

Matemáticas Financieras

[GUÍA RÁPIDA DE ESTUDIO]

📷 @garydevelop

GM

Índice

Parte 1 · Valor del dinero en el tiempo 4

1	El valor del dinero en el tiempo y los flujos de caja	4
2	Interés simple	5
3	Descuento simple	6
4	Ecuaciones de valores equivalentes a interés simple	7
5	Interés compuesto: valor futuro y valor presente	8
6	Tasas nominales, efectivas y equivalentes	9
7	Inflación y tasa real	10
8	Ecuaciones de valores equivalentes a interés compuesto	11

Parte 2 · Anualidades y tarjetas de crédito 13

9	Anualidades vencidas	13
10	Anualidades anticipadas	14
11	Anualidades diferidas	15
12	Anualidades perpetuas	16
13	Gradientes aritméticos y geométricos	17
14	Tarjetas de crédito: compras corrientes y diferidas	18
15	Costo real de diferir una compra	19

Parte 3 · Crédito hipotecario y amortización 21

16	Qué es amortizar un crédito	21
17	Sistema francés o de cuota fija	22

18	Sistema alemán o de capital fijo	23
19	Tabla de amortización y pagos anticipados	24
20	Fondos de amortización	25
21	Préstamo frente a fondo y costo de una vivienda	26

Parte 4 · Evaluación de alternativas 28

22	Alternativas y flujos de caja	28
23	Método del valor presente con vidas iguales	29
24	Vidas diferentes y vida infinita	30
25	Método del valor futuro	31
26	Método del valor anual	32
27	Tasa interna de retorno de un proyecto	33
28	TIR incremental y comparación de métodos	34

Parte 5 · Reemplazo y proyectos sociales 36

29	Fundamentos del análisis de reemplazo	36
30	Defensor contra retador con vidas distintas	37
31	Vida útil económica	38
32	Análisis beneficio/costo convencional	39
33	Análisis B/C incremental	40
34	B/C frente a VP y VA, y proyectos sociales	41

Parte 6 · Formulario general 42

Cómo usar esta guía

Una guía de **Matemáticas Financieras** en lenguaje natural: cada fórmula en su cuadro, con dónde se usa, para qué sirve y por qué funciona. Al final está el formulario general.

1 · Lee la idea

Dos líneas que explican de qué trata el tema, en palabras simples.

2 · Memoriza el truco

La caja **RECUERDA** trae una comparación fácil para no olvidar la idea.

3 · Usa el cuadro

Cada fila es un formulario: **fórmula**, **dónde se usa**, **para qué sirve** y **por qué funciona**.

Cómo leer una fila

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$F = P(1 + i)^n$	Cuando dejas un ahorro o una inversión ganando interés que se reinvierte: una cuenta a plazo.	Da el valor futuro F de un capital P tras n periodos con tasa i por periodo.	Cada periodo el dinero se multiplica por $(1 + i)$; después de n periodos se multiplica n veces.

Sobre el curso

- Matemáticas Financieras (MATG2008) enseña a tomar decisiones con dinero en el tiempo: consumir, ahorrar, endeudarse o invertir.
- La guía sigue el orden del sílabo; texto base: *Ingeniería económica*, de Blank y Tarquin (7.ª ed.).

Mapa de la guía

PARTE 1 Valor del dinero en el tiempo pág. 4

Por qué el dinero cambia de valor con el tiempo y cómo se calculan intereses, descuentos y equivalencias a interés simple y compuesto. (8 temas · 8 h en el sílabo)

PARTE 2 Anualidades y tarjetas de crédito pág. 13

Series de pagos iguales o crecientes, perpetuidades y el costo real de comprar a cuotas con tarjeta. (7 temas · 6 h en el sílabo)

PARTE 3 Crédito hipotecario y amortización pág. 21

Cómo se paga un crédito de casa cuota a cuota, cómo se arma la tabla de amortización y cómo se junta una suma futura con un fondo. (6 temas · 4 h en el sílabo)

PARTE 4 Evaluación de alternativas pág. 28

Cómo comparar opciones de consumo, deuda, ahorro e inversión con valor presente, valor futuro, valor anual y tasa interna de retorno. (7 temas · 6 h en el sílabo)

PARTE 5 Reemplazo y proyectos sociales pág. 36

Cuándo cambiar un equipo viejo por uno nuevo y cómo medir si un proyecto público vale lo que cuesta. (6 temas · 4 h en el sílabo)

PARTE 6 Formulario general pág. 42

Lo más importante de la guía en una sola consulta, por parte y por tema. (176 fórmulas)

Antes de empezar

- P es el valor presente, F el futuro, A la cuota, i la tasa por periodo y n el número de periodos. Siempre iguala la tasa y el periodo, y dibuja la línea de tiempo del problema.

Material de estudio no oficial, hecho por estudiantes para estudiar. No reemplaza las clases, el sílabo ni el material oficial de la materia.

Valor del dinero en el tiempo

Por qué el dinero cambia de valor con el tiempo y cómo se calculan intereses, descuentos y equivalencias a interés simple y compuesto.

TEMA 1

El valor del dinero en el tiempo y los flujos de caja

Una misma cantidad de dinero vale distinto según la fecha en que se recibe. Hoy se puede ahorrar, invertir o pagar una deuda, por eso 100 USD hoy valen más que 100 USD dentro de un año.

RECUERDA Es como una fruta: hoy se puede comer o sembrar, y mañana ya no es la misma. El dinero recibido antes se puede poner a trabajar.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$I = F - P$	Cuando depositas en un banco o pides un préstamo: lo que se gana o se paga extra.	El interés I es la diferencia entre lo que se recibe al final (F) y lo que se puso al inicio (P), en USD.	Es el precio de usar dinero ajeno durante un tiempo: quien lo presta renuncia a usarlo y cobra por eso.
$i = \frac{I}{P}$	Para comparar ahorros o créditos de montos distintos con una sola cifra.	La tasa de interés i es el interés de un periodo dividido para el capital inicial, expresada en porcentaje.	Dividir por el capital da el interés por cada dólar prestado, así se compara con justicia 100 USD contra 5000 USD.
$F = P + I$	Cuando quieres saber cuánto tendrás en total al terminar el plazo.	El monto o valor futuro F es el capital P más los intereses ganados I .	Al final del plazo te devuelven tu dinero original y, aparte, el pago por haberlo prestado.
$F_1 = P(1 + i)$	Un ahorro a plazo fijo de un periodo: un año, un mes o un trimestre.	Es el valor de P un periodo después: el capital más i por cada dólar, o sea P multiplicado por $(1 + i)$.	Sacando P como factor común de $P + P i$ queda $P(1 + i)$: un solo factor hace el cambio de fecha.
$P = \frac{F}{1 + i}$	Cuando te prometen pagar en el futuro y quieres saber cuánto vale eso hoy.	Es el valor presente de un pago F dentro de un periodo: lo que hoy equivale a F con la tasa i .	Es el camino inverso: si hoy P se vuelve $P(1 + i)$, para volver al presente se divide entre $(1 + i)$.
$FN_t = \text{Ingresos}_t - \text{Egresos}_t$	Al dibujar la línea de tiempo de un crédito, un ahorro o un proyecto, fecha por fecha.	El flujo neto en la fecha t : lo que entra menos lo que sale. Entrada con flecha hacia arriba, salida hacia abajo.	Una línea de tiempo con signos claros evita confundir lo que se cobra con lo que se paga.
Comparar sólo en la misma fecha	Antes de sumar, restar o comparar pagos que caen en meses o años distintos.	Pagos en fechas distintas no se suman tal cual: hay que llevarlos a una misma fecha con la tasa i .	Sumar 100 USD de hoy con 100 USD de dentro de un año es como sumar manzanas con naranjas: son valores distintos.

EJEMPLO RESUELTO

Un familiar te ofrece 1000 USD hoy o 1050 USD dentro de un año. Tu banco paga 6 % anual. Si depositas los 1000 USD hoy, en un año tendrás $F = 1000(1.06) = 1060.00$ USD. Como 1060.00 supera 1050.00, conviene recibir el dinero hoy. Equivale a decir que 1050 USD del próximo año valen hoy $1050/1.06 = 990.57$ USD, menos que 1000 USD.

Notación del curso: P valor presente, F valor futuro, i tasa por periodo, n número de periodos.

Gráficos de apoyo



TEMA 2

Interés simple

En el interés simple los intereses se calculan siempre sobre el capital inicial. No se suman al capital, por lo que cada periodo paga exactamente lo mismo.

RECUERDA Es como alquilar una bicicleta: pagas la misma tarifa por cada día, sin que el alquiler suba por lo que ya pagaste.

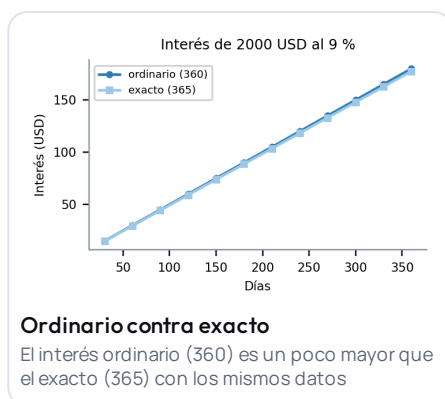
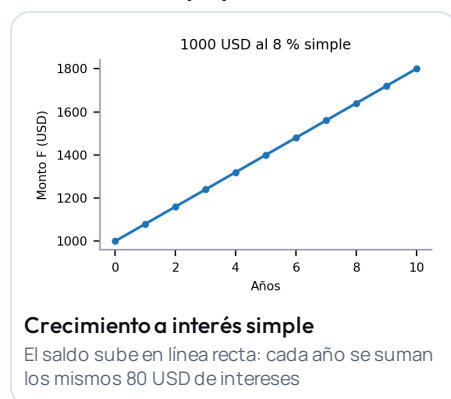
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$I = P i n$	Préstamos cortos entre personas, pagarés y documentos de menos de un año.	Interés total en USD: capital P por tasa i por tiempo n (con n en las mismas unidades que la tasa).	Cada periodo se gana lo mismo ($P i$), así que en n periodos se gana n veces esa cantidad.
$F = P (1 + i n)$	Para saber cuánto se debe pagar o se recibirá al vencer el plazo.	Monto F al final: el capital más sus intereses, ya con P como factor común.	Sale de $F = P + P i n$. La función crece en línea recta con el tiempo.
$P = \frac{F}{1 + i n}$	Cuando conoces el valor final y quieres el capital que lo produjo.	Despeja el capital P que, a la tasa i y el plazo n , se convierte en F .	Es dividir entre el factor $(1 + i n)$, que es lo que multiplica al capital.
$i = \frac{F - P}{P n}$	Para saber a qué tasa te prestaron o a qué tasa rinde un depósito.	La tasa i por periodo: el interés ganado entre el capital y el número de periodos.	Se despeja i de $I = P i n$: el interés total se reparte en partes iguales sobre cada periodo.
$n = \frac{F - P}{P i}$	Para saber cuánto tiempo debe estar el dinero para ganar cierto interés.	Tiempo n (en periodos de la tasa) que necesita un capital P para llegar a F .	Se despeja n de $I = P i n$: el interés total dividido para el interés de un solo periodo.
$n = \frac{\text{días}}{360} \quad \text{o} \quad n = \frac{\text{días}}{365}$	Cuando la tasa es anual y el plazo está en días, como un pagaré a 90 días.	Convierte días a años. Con 360 días se tiene el interés ordinario (comercial); con 365, el interés exacto.	La tasa anual se reparte en los días del año. Los bancos suelen usar 360, por eso el ordinario cobra algo más.
$I_{\text{ord}} = \frac{P i \text{ días}}{360}$	Cuando el banco usa año comercial de 360 días y meses de 30 días.	Interés ordinario: sale un poco mayor que el exacto porque se divide entre menos días.	Un denominador más pequeño agranda el cociente: 360 reparte la tasa en menos días que 365.
$I_{\text{exa}} = \frac{P i \text{ días}}{365}$	Cuando el contrato pide los días reales del calendario.	Interés exacto: usa el año de 365 días (366 si es bisiesto) y da algo menos que el ordinario.	Reparte la tasa anual entre los días que de verdad tiene el año.

EJEMPLO RESUELTO

Prestas 2000 USD al 9 % anual simple por 150 días. Interés ordinario: $I = 2000(0.09)(150/360) = 75.00$ USD. Interés exacto: $I = 2000(0.09)(150/365) = 73.97$ USD. El monto con el método ordinario es $F = 2000 + 75.00 = 2075.00$ USD. Comprobación: $2075/(1 + 0.09 \cdot 150/360) = 2000.00$ USD.

En todas las fórmulas, la tasa y el tiempo deben estar en la misma unidad: tasa anual con tiempo en años, tasa mensual con tiempo en meses.

Gráficos de apoyo



TEMA 3

Descuento simple

Descotar es cobrar un documento antes de su vencimiento: el banco te paga menos de su valor nominal. La diferencia es el descuento. Puede ser racional (sobre el valor actual) o bancario (sobre el valor nominal).

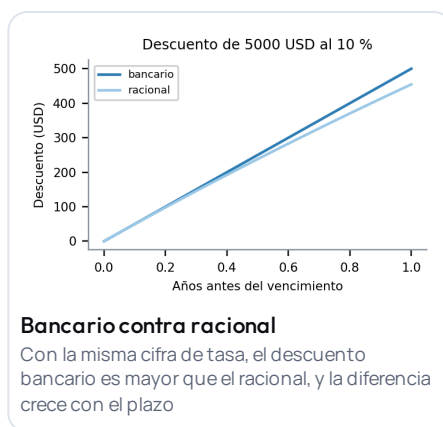
RECUERDA Es vender una entrada de concierto antes del evento: no te pagan el precio completo, el comprador se queda con una rebaja por esperar.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$D_b = F d n$	Descuento de un pagaré o letra en un banco, que usa la tasa de descuento d .	Descuento bancario (comercial): sobre el valor nominal F , con tasa de descuento d por el tiempo n que falta.	El banco cobra por adelantado sobre el valor que tendrá el documento al vencer, no sobre lo que entrega hoy.
$P = F (1 - d n)$	Para saber cuánto dinero recibes hoy al descontar el documento.	Valor líquido (efectivo) P : el valor nominal F menos el descuento $F d n$.	Se resta $F d n$ y se saca F como factor común: queda $F(1 - d n)$.
$d = \frac{F - P}{F n}$	Para hallar la tasa de descuento que te aplicó el banco.	Tasa de descuento d : el descuento dividido para el valor nominal y para el tiempo.	A diferencia de la tasa de interés, aquí el denominador es el valor final F , no el capital inicial.
$P = \frac{F}{1 + i n}$	Descuento racional o matemático: usa la tasa de interés i del mercado.	Valor actual racional del documento: lo que hoy equivale a F si el dinero rinde la tasa i .	Es la fórmula del interés simple despejada: si P crece hasta F con tasa i , hoy vale P .
$D_r = F - \frac{F}{1 + i n} = \frac{F i n}{1 + i n}$	Para comparar con el descuento bancario del mismo documento.	Descuento racional: es siempre menor que el bancario con la misma cifra de tasa.	Se calcula sobre lo que realmente se recibe hoy (más pequeño) y no sobre el nominal.
$i = \frac{d}{1 - d n}$	Para saber el interés real que paga quien descuenta en banco con tasa d .	Tasa de interés equivalente a una tasa de descuento d para un plazo n : siempre es mayor que d .	Con d se paga sobre F pero se recibe $F(1 - d n)$: se paga igual por menos dinero, y la tasa efectiva sube.
$d = \frac{i}{1 + i n}$	Para la operación inversa: pasar de tasa de interés a tasa de descuento.	Tasa de descuento equivalente a una tasa de interés i en un plazo n : siempre es menor que i .	Es despejar d de la fórmula anterior: ambas describen el mismo trato con otra base de cálculo.

EJEMPLO RESUELTO

Un pagaré de 5000 USD vence en 90 días. El banco lo descuenta con $d = 10\%$ anual (año de 360 días). Descuento: $5000(0.10)(90/360) = 125.00$ USD; líquido: 4875.00 USD. Con descuento racional y $i = 10\%$: $P = 5000/(1 + 0.10 \cdot 0.25) = 4878.05$ USD y $D_r = 121.95$ USD. La tasa de interés que equivale al descuento bancario es $0.10/(1 - 0.025) = 0.1026$ anual.

Gráficos de apoyo



TEMA 4

Ecuaciones de valores equivalentes a interés simple

Para cambiar un conjunto de deudas por otro se escoge una fecha focal, se llevan todos los pagos a esa fecha con interés simple y se igualan. Con interés simple, el resultado cambia si cambias la fecha focal.

RECUERDA Es como poner todos los pagos en la misma balanza: primero eliges en qué día vas a pesarlos y luego igualas los dos lados.

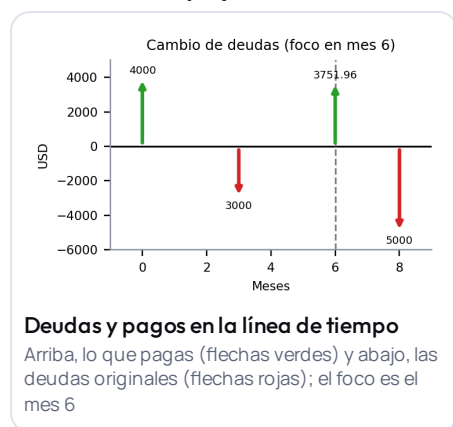
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\sum \text{deudas en la fecha focal} = \sum \text{pagos en la fecha focal}$	Cuando refinancias, renegocias o cambias el calendario de pagos de una deuda.	Es la ecuación de valor: lo que se debe y lo que se paga deben valer lo mismo en la fecha focal elegida.	Dos conjuntos de pagos son equivalentes si, vistos desde el mismo día, valen igual para quien presta.
$V = M(1 + it)$	Cuando un pago M está antes de la fecha focal: se lleva hacia adelante.	Lleva un pago al futuro: se capitaliza con interés simple durante los t periodos hasta la fecha focal.	El dinero que se tiene antes gana intereses hasta llegar a la fecha focal, por eso crece.
$V = \frac{M}{1 + it}$	Cuando un pago M está después de la fecha focal: se trae hacia atrás.	Trae un pago al presente de la fecha focal: se divide entre $(1 + it)$ durante los t periodos que faltan.	Un pago que llega más tarde vale menos en la fecha focal, porque en ese tiempo no ha ganado nada.
$V = M \quad (t = 0)$	Cuando un pago cae justo en la fecha focal.	El pago que cae exactamente en la fecha focal no se mueve: se suma con su valor.	No hay que cambiarlo de fecha, así que ningún factor de interés entra en juego.
Incógnita x = deudas – pagos conocidos	Cuando hay un pago desconocido x en el esquema nuevo.	Se despeja el pago que falta: lo que hay que cubrir menos lo que ya se paga, todo en la fecha focal.	Es una ecuación simple de primer grado: todos los demás valores ya están en la misma fecha.
$x_{\text{foco A}} \neq x_{\text{foco B}}$	Cuando el contrato no dice cuál fecha focal usar.	A interés simple, escoger otra fecha focal da un pago algo distinto. Debe pactarse antes.	El interés simple no reinvierte intereses, así que mover un pago de fecha cambia su valor de forma no uniforme.

EJEMPLO RESUELTO

Debes 3000 USD en 3 meses y 5000 USD en 8 meses. Quieres pagar 4000 USD hoy y el resto en el mes 6, con 12 % anual simple y fecha focal en el mes 6. Las deudas valen: $3000(1 + 0.12 \cdot 3/12) = 3090.00$ y $5000/(1 + 0.12 \cdot 2/12) = 4901.96$. Los 4000 USD de hoy valen $4000(1 + 0.12 \cdot 6/12) = 4240.00$. Pago final: $3090.00 + 4901.96 - 4240.00 = 3751.96$ USD.

Si se escoge el mes 0 como fecha focal, el pago del mes 6 sale 3754.79 USD: casi igual, pero no idéntico. Con interés compuesto, la fecha focal no importa.

Gráficos de apoyo



TEMA 5

Interés compuesto: valor futuro y valor presente

En el interés compuesto los intereses ganados se suman al capital y también generan intereses en el periodo siguiente. Por eso el dinero crece cada vez más rápido, como una bola de nieve.

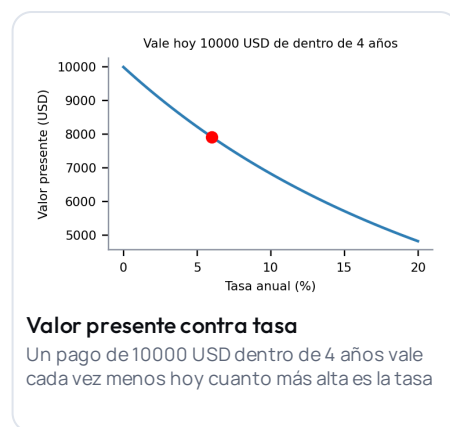
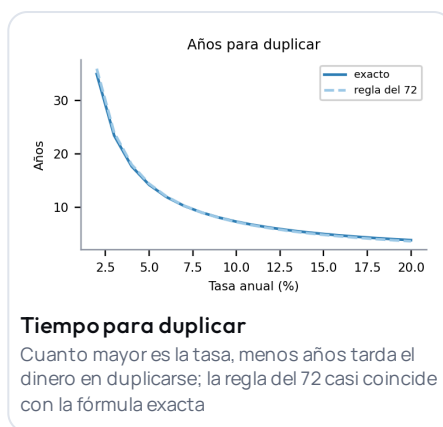
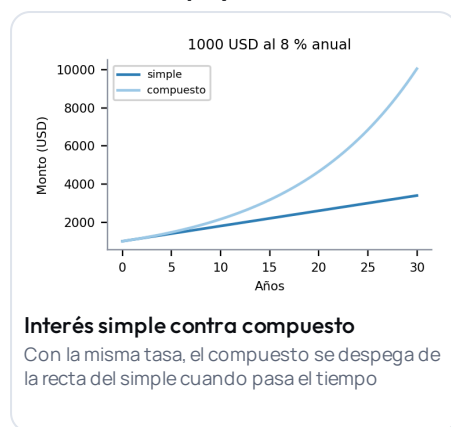
RECUERDA Es una bola de nieve que rueda cuesta abajo: cada vuelta recoge más nieve porque ya es más grande que en la vuelta anterior.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$F = P(1+i)^n$	Ahorro a plazo, depósitos, inversiones o deudas que acumulan intereses.	Valor futuro F de un capital P después de n periodos a la tasa i por periodo. En el texto: $(F/P, i, n)$.	Cada periodo multiplica el saldo por $(1+i)$. Después de n periodos, se multiplica n veces.
$P = F(1+i)^{-n}$	Para saber cuánto invertir hoy para llegar a una meta, o cuánto vale hoy un pago futuro.	Valor presente P de un monto futuro F a n periodos. En el texto: $(P/F, i, n)$.	Es el camino inverso: si F salió de multiplicar n veces por $(1+i)$, se divide el mismo número de veces.
$i = \left(\frac{F}{P}\right)^{1/n} - 1$	Para saber a qué tasa creció una inversión o a qué tasa te cobran un crédito.	Tasa i por periodo, conociendo capital inicial, monto final y número de periodos.	Se despeja $(1+i)$ de $F = P(1+i)^n$ sacando la raíz n -ésima y se resta 1.
$n = \frac{\ln(F/P)}{\ln(1+i)}$	Para saber cuánto tardas en alcanzar una meta de ahorro o en pagar una deuda.	Número de periodos n que necesita un capital para llegar a F con la tasa i .	El logaritmo baja el exponente: de $F/P = (1+i)^n$ se tiene $\ln(F/P) = n \ln(1+i)$.
$n_{\times 2} = \frac{\ln 2}{\ln(1+i)}$	Para saber en cuánto tiempo se duplica un ahorro o una deuda.	Periodos que tarda el dinero en duplicarse con la tasa i por periodo.	Es el caso $F/P = 2$ de la fórmula anterior; no depende del capital inicial.
$n \approx \frac{72}{i(\%)}$	Para estimar de cabeza cuántos años tarda en duplicarse una inversión.	Regla del 72: si i está en porcentaje (por ejemplo 8), $72/i$ da los periodos para duplicar el capital.	Es una aproximación de $\ln 2 / \ln(1+i)$ que funciona bien para tasas entre 4 % y 15 %.
$I = P[(1+i)^n - 1]$	Para saber cuánto interés total se acumula, no el monto.	Interés compuesto total: el monto final menos el capital invertido.	Resulta de restar P de $F = P(1+i)^n$ y sacar P como factor común.

EJEMPLO RESUELTO

Depositas 1500 USD al 8 % anual compuesto por 5 años: $F = 1500(1.08)^5 = 2203.99$ USD, con interés de 703.99 USD (a interés simple serían 2100.00 USD). Para tener 10000 USD en 4 años al 6 %, hoy se necesitan $10000(1.06)^{-4} = 7920.94$ USD. A 8 %, el dinero se duplica en $\ln 2 / \ln 1.08 = 9.01$ años (regla del 72: $72/8 = 9$ años). Para pasar de 2000 a 3000 USD en 5 años, $i = 1.5^{1/5} - 1 = 8.45$ %.

Gráficos de apoyo



TEMA 6

Tasas nominales, efectivas y equivalentes

Una tasa nominal dice cuánto se paga al año pero se capitaliza varias veces. La tasa efectiva es la que de verdad rinde en el periodo. Dos tasas son equivalentes si dan el mismo monto en el mismo tiempo.

RECUERDA Es como el precio de una pizza «por porción» o «entera»: parece distinto, pero se puede comparar si lo llevas a la misma unidad.

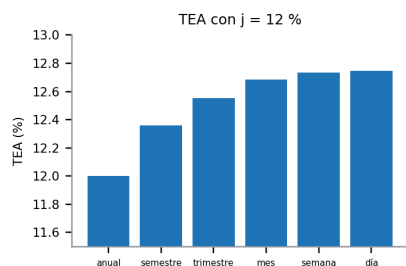
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$i = \frac{j}{m}$	Cuando el banco dice, por ejemplo, «12 % anual capitalizable mensualmente».	Tasa efectiva por periodo i : la nominal anual j repartida entre las m capitalizaciones al año.	La tasa nominal se parte en partes iguales; cada pedazo se aplica al saldo en su periodo.
$i_{\text{ef}} = \left(1 + \frac{j}{m}\right)^m - 1$	Para saber lo que de verdad rinde un ahorro o cuesta una tarjeta de crédito en un año.	Tasa efectiva anual (TEA): lo que gana un dólar en un año completo si los intereses se capitalizan m veces.	Cada capitalización multiplica por $(1 + j/m)$; tras m de ellas se multiplica m veces y se resta el dólar inicial.
$j = m [(1 + i_{\text{ef}})^{1/m} - 1]$	Para saber qué tasa nominal anual corresponde a una TEA dada.	Tasa nominal j capitalizable m veces al año que equivale a una tasa efectiva anual conocida.	Se despeja j de la fórmula de la TEA: primero la raíz m -ésima, luego se vuelve a multiplicar por m .
$(1 + i_a) = (1 + i_m)^{12}$	Cuando la tasa que te dan y el periodo que necesitas no coinciden (anual y mensual).	Tasas equivalentes: una tasa anual i_a y una mensual i_m rinden lo mismo en un año si se cumple la igualdad.	Un año de dinero ganando i_a debe valer igual que doce meses ganando i_m cada uno.
$i_p = (1 + i_g)^{p/q} - 1$	Para pasar de cualquier periodo a otro: de año a trimestre, de mes a semestre.	Tasa i_p de un periodo que es p/q del periodo de la tasa conocida i_g (por ejemplo, 1/4 de año).	Se eleva el factor $(1 + i_g)$ a la fracción del periodo, igual que se hace con un crecimiento por etapas.
$i = \frac{d}{1 - d}$	Cuando el interés se cobra por adelantado, como en el descuento de documentos.	Tasa vencida i equivalente a una tasa anticipada d del mismo periodo. Resulta mayor que d .	Con d cobras al inicio sobre el nominal y entregas $1 - d$: la tasa sobre lo que realmente recibes sube.
$d = \frac{i}{1 + i}$	Para el paso contrario: pasar de una tasa vencida a una anticipada.	Tasa anticipada d equivalente a una tasa vencida i del mismo periodo. Resulta menor que i .	Es el despeje de la fórmula anterior: la misma operación, pero medida sobre el monto final.

EJEMPLO RESUELTO

Una tarjeta cobra 24 % anual capitalizable mensualmente: $i = 0.24/12 = 2\%$ mensual y la TEA es $(1.02)^{12} - 1 = 26.82\%$. Un banco paga 12 % nominal con capitalización mensual: TEA es $(1.01)^{12} - 1 = 12.68\%$. La tasa mensual equivalente a una TEA de 10 % es $1.10^{1/12} - 1 = 0.7974\%$. Una tasa anticipada de 10 % anual equivale a $0.10/0.90 = 11.11\%$ vencida.

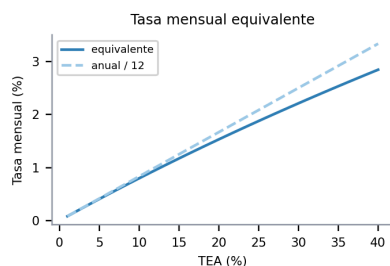
Pregunta de control: ¿la tasa y el periodo coinciden? Si no, primero se pasa la tasa al periodo de los pagos.

Gráficos de apoyo



Nominal 12 % con más capitalizaciones

Con el mismo 12 % nominal, capitalizar más veces al año sube la tasa efectiva, pero cada vez menos



Tasa mensual equivalente a la TEA

A mayor tasa anual, la tasa mensual equivalente es siempre menor que la anual dividida entre 12

TEMA 7

Inflación y tasa real

La inflación sube los precios, así que el mismo dinero compra cada vez menos. La tasa real es lo que de verdad gana tu ahorro en poder de compra, una vez descontada la inflación.

RECUERDA Es como correr en una cinta que va hacia atrás: si la cinta va a 4 y tú corres a 8, tu avance real es apenas lo que sobra.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$r = \frac{1+i}{1+f} - 1$	Para saber cuánto crece de verdad el poder de compra de un depósito o de un sueldo.	Tasa real r : depende de la tasa nominal i y de la inflación f del mismo periodo.	El dinero crece $(1+i)$ veces y los precios $(1+f)$ veces; el poder de compra crece en el cociente.
$i = (1+r)(1+f) - 1$	Para saber qué tasa pedir en un crédito o inversión si quieres ganar cierta tasa real.	Tasa nominal i necesaria para obtener una tasa real r con una inflación f .	Se despeja $(1+i)$ de la fórmula anterior: el dinero debe crecer lo de la inflación y además lo real.
$i \approx r + f$	Para estimar de cabeza con inflaciones y tasas pequeñas.	La tasa nominal aproximada es la real más la inflación. El error es el término $r f$ que se omite.	Al multiplicar $(1+r)(1+f)$ aparece $r + f + r f$; el último pedazo es muy pequeño si r y f son pequeños.
$\text{Precio}_n = \text{Precio}_0 (1+f)^n$	Para estimar cuánto costará dentro de n años un bien de precio actual conocido.	Precio futuro con inflación f constante por periodo: crece igual que un capital a interés compuesto.	La inflación se acumula sobre precios ya subidos, igual que el interés compuesto sobre saldos ya aumentados.
$PC_n = \frac{P}{(1+f)^n}$	Para saber cuánto vale en poder de compra de hoy una cantidad guardada n años sin interés.	Poder de compra: lo que tu dinero P guardado compra después de n periodos en dinero de hoy.	Con precios más altos, la misma cantidad alcanza para menos, es lo contrario de capitalizar.
$r < 0 \iff i < f$	Cuando el banco paga menos que la inflación y tu ahorro pierde valor.	Si la nominal es menor que la inflación, la real es negativa: pierdes poder de compra aunque ganes intereses.	Tu dinero crece menos que los precios, así que compras menos aunque tengas más billetes.

EJEMPLO RESUELTO

Un depósito paga 8 % anual y la inflación es 3.5 %. Tasa real: $r = 1.08/1.035 - 1 = 4.35$ %, no 4.5 %. Para ganar 3 % real con inflación de 4 %, se necesita $i = 1.03(1.04) - 1 = 7.12$ %. Si guardas 1000 USD sin interés y la inflación es 4 % anual, en 5 años compran lo que hoy compran $1000/1.04^5 = 821.93$ USD.

Gráficos de apoyo



TEMA 8

Ecuaciones de valores equivalentes a interés compuesto

Es la misma idea que con interés simple: se elige una fecha focal y se igualan deudas y pagos, pero ahora con $(1 + i)^n$. Con interés compuesto, el pago que se calcula no depende de la fecha focal elegida.

RECUERDA Es como cambiar monedas de distintos países a una sola moneda, hoy, y luego comparar. El resultado no cambia si cambias el día de cambio.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\sum_{\text{deudas}} M (1 + i)^{-t} = \sum_{\text{pagos}} M (1 + i)^{-t}$	Al refinanciar un crédito, cambiar un plan de pagos o comparar dos planes con fechas distintas.	Ecuación de valor con fecha focal en $t = 0$: se trae cada monto M al presente con la tasa i por periodo.	Lo que vale hoy el plan antiguo debe valer lo mismo que el plan nuevo, si no uno de los dos sale perdiendo.
$V_t = M (1 + i)^k$	Cuando el monto M está k periodos antes de la fecha focal.	Lleva el monto hacia adelante, capitalizando k periodos con la tasa i .	Cada periodo extra que el dinero está en mano gana un periodo más de interés.
$V_t = M (1 + i)^{-k}$	Cuando el monto M está k periodos después de la fecha focal.	Trae el monto hacia atrás, descontando k periodos con la tasa i .	Esperar k periodos para cobrar equivale a perder los intereses de esos periodos.
$x = \frac{\text{valor de las deudas}}{(1 + i)^{-a} + (1 + i)^{-b}}$	Para dos pagos iguales x , uno en el periodo a y otro en el b , que reemplazan las deudas.	Pago igual x : se divide el valor presente de las deudas entre la suma de los factores de descuento de los pagos.	x multiplica a los dos factores; sacarlo como factor común deja la suma de factores como divisor.
$F_{\text{foco } t} = F_{\text{foco } 0} (1 + i)^t$	Para comprobar que cambiar la fecha focal no cambia la respuesta.	Todos los valores se multiplican por el mismo factor al mover el foco, así que la igualdad se mantiene.	Mover la fecha foco es multiplicar los dos lados por el mismo número, y la igualdad no se rompe.
$X = P_0 + \frac{M}{(1 + i)^k}$	Para comparar un pago único hoy con un plan de pagos en el tiempo.	Pago único X hoy que equivale a un pago P_0 inmediato y otro M dentro de k periodos.	Todo se lleva a hoy: el dinero que ya es de hoy queda igual y el futuro se descuenta.

EJEMPLO RESUELTO

Debes 2000 USD dentro de 1 año y 3000 USD dentro de 3 años, y quieres reemplazarlos por dos pagos iguales en los años 2 y 4, con $i = 10\%$ anual. Foco hoy: deudas = $2000/1.1 + 3000/1.1^3 = 4072.13$ USD. Pagos: $x(1.1^{-2} + 1.1^{-4}) = 1.5095x$. Entonces $x = 2697.74$ USD. Con foco en el año 4 sale el mismo valor: $2000(1.1)^3 + 3000(1.1) = 5962.00 = x(1.1^2 + 1)$.

Orden de trabajo: dibujar la línea de tiempo, escoger la fecha focal, llevar cada monto a esa fecha con $(1 + i)^{\pm k}$ y despejar la incógnita.

Gráficos de apoyo



Anualidades y tarjetas de crédito

Series de pagos iguales o crecientes, perpetuidades y el costo real de comprar a cuotas con tarjeta.

TEMA 9

Anualidades vencidas

Una anualidad es una serie de pagos iguales A hechos cada periodo. En la vencida, cada pago cae al final del periodo, como la cuota de un carro. Se calcula su valor presente P , su valor futuro F o la cuota A .

RECUERDA Piensa en una cuota que se paga a fin de mes: primero usas el mes y después pagas. Los factores (P/A) y (F/A) juntan todas las cuotas en un solo valor.

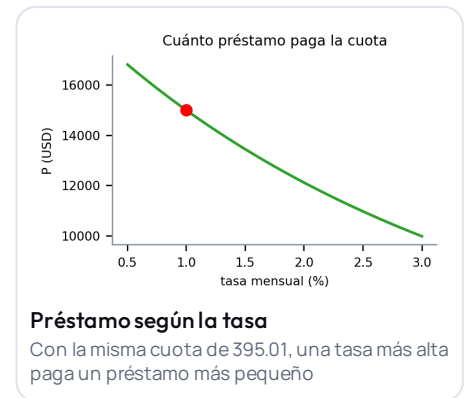
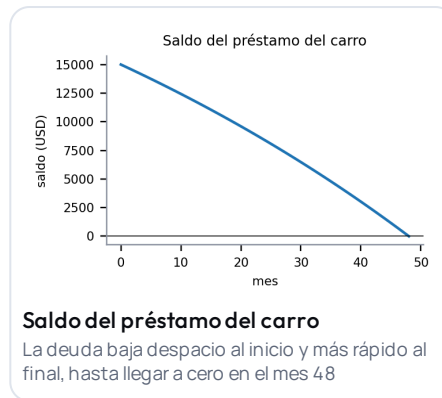
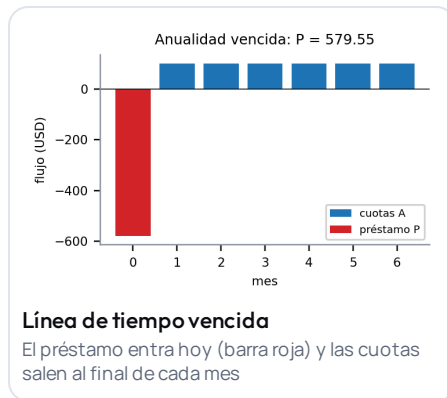
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$F = A \frac{(1+i)^n - 1}{i}$	Ahorrar una cuota fija cada mes para tener una meta al final.	Valor futuro F de n pagos A con tasa i por periodo, justo cuando se hace el último pago.	Cada pago crece con interés compuesto desde su fecha hasta el final; la suma de esas potencias da esta fracción.
$P = A \frac{1 - (1+i)^{-n}}{i}$	Saber cuánto vale hoy una serie de cuotas, o cuánto préstamo pagan.	Valor presente P de n pagos A , un periodo antes del primer pago.	Cada cuota se descuenta con $(1+i)^{-k}$ hasta hoy; la suma de esas potencias da esta fracción.
$(F/A, i, n) = \frac{(1+i)^n - 1}{i}$	Se lee en las tablas del libro de Blank y Tarquin o se calcula directo.	Factor que convierte una cuota A en su valor futuro: $F = A(F/A, i, n)$.	Es el valor futuro de una serie de pagos de 1; por eso solo depende de i y n .
$(P/A, i, n) = \frac{1 - (1+i)^{-n}}{i}$	Se usa al comparar el precio de un bien con el valor de sus cuotas.	Factor que convierte una cuota A en su valor presente: $P = A(P/A, i, n)$.	Es el valor presente de una serie de pagos de 1; crece con n pero nunca pasa de $1/i$.
$A = P \frac{i}{1 - (1+i)^{-n}}$	Calcular la cuota de un carro, una moto o un crédito de consumo.	Cuota fija A que paga un préstamo P en n periodos con tasa i . Es $A = P(A/P, i, n)$.	Es el despeje de $P = A(P/A, i, n)$: si P vale A veces el factor, A es P entre el factor.
$A = F \frac{i}{(1+i)^n - 1}$	Cuánto ahorrar cada mes para juntar una meta futura, como un viaje.	Cuota fija A que hace llegar el ahorro a la meta F en n periodos. Es $A = F(A/F, i, n)$.	Es el despeje de $F = A(F/A, i, n)$: la meta se divide entre el factor de crecimiento.
$(A/P, i, n) = (A/F, i, n) + i$	Para revisar tus factores o pasar de un factor a otro.	Une la cuota que paga un préstamo con la cuota que forma ese mismo monto en el futuro.	Pagar un préstamo es devolver el capital (ahorro) más el interés i de cada periodo.
$i = \frac{j}{m}$	Antes de usar cualquier fórmula: la tasa y el periodo deben coincidir.	Tasa i por periodo desde la tasa nominal anual j con m capitalizaciones al año (12 si es mensual).	Si las cuotas son mensuales, i y n deben estar en meses; así el factor cuenta bien los periodos.

EJEMPLO RESUELTO

Un carro de USD 15 000 se paga en 48 cuotas mensuales vencidas con 12 % nominal mensual. Entonces $i = 12\%/12 = 1\%$ y $(P/A, 1\%, 48) = 37.974$. La cuota es $A = 15\,000/37.974 = 395.01$ USD. En total se pagan $48 \times 395.0075 \approx 18\,960.36$ USD, o sea 3 960.36 USD de interés.

Regla de oro: dibuja la línea de tiempo. P queda un periodo antes de la primera cuota y F coincide con la última.

Gráficos de apoyo



TEMA 10

Anualidades anticipadas

En la anticipada, cada pago cae al inicio del periodo, como un arriendo que se paga por adelantado. Cada pago trabaja un periodo más que en la vencida, así que todo vale $(1 + i)$ veces más.

RECUERDA Pagar el arriendo el día 1 del mes en vez del día 30: pagas antes, así que el dinero vale más cuando llega al banco.

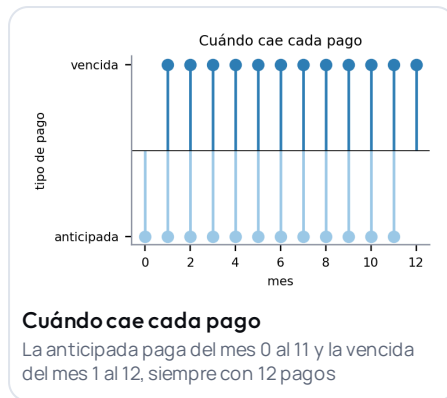
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$P = A \frac{1 - (1 + i)^{-n}}{i} (1 + i)$	Valor de hoy de arriendos, seguros o suscripciones pagados al inicio de cada mes.	Valor presente P de n pagos A hechos al inicio; el primero cae justo hoy.	Es el valor presente de la vencida llevado un periodo más cerca de hoy: se multiplica por $(1 + i)$.
$F = A \frac{(1 + i)^n - 1}{i} (1 + i)$	Ahorro con depósito al inicio del mes, que se mira un periodo después del último depósito.	Valor futuro F de n depósitos A hechos al inicio de cada periodo.	Cada depósito gana un periodo extra de interés respecto a la vencida, por eso aparece el factor $(1 + i)$.
$V_{\text{ant}} = V_{\text{venc}} (1 + i)$	Para resolver rápido: calcula como vencida y corrige al final.	Toda anualidad anticipada vale $(1 + i)$ veces la vencida con los mismos A , i y n .	Adelantar todos los pagos un periodo equivale a capitalizar cada uno un periodo más.
$P = A + A (P/A, i, n - 1)$	Cuando el primer pago se hace hoy y quedan $n - 1$ pagos vencidos.	Separa el primer pago A (ya vale lo mismo hoy) del resto, que es una vencida de $n - 1$ pagos.	El pago de hoy no se descuenta; los demás empiezan un periodo después, como en la vencida.
$A = \frac{P i}{[1 - (1 + i)^{-n}] (1 + i)}$	Cuota de un arrendamiento o leasing que se paga al inicio del periodo.	Cuota A anticipada que paga un valor P en n periodos: es la vencida dividida entre $(1 + i)$.	Al pagar antes, cada cuota rinde más a favor del banco; por eso alcanza una cuota menor.
$F = A \frac{(1 + i)^{n+1} - 1}{i} - A$	Forma alterna para el valor futuro cuando usas la tabla con $n + 1$ periodos.	Se suma un pago de más al final y luego se resta: da el mismo F de la anticipada.	Una vencida de $n + 1$ pagos tiene un pago de más en el último día; al quitarlo queda la anticipada.

EJEMPLO RESUELTO

Un local se arrienda con 12 pagos mensuales de USD 300 y tasa de 1% mensual. Pagados al final: $P = 300 \times 11.2551 \approx 3\,376.52$ USD. Pagados al inicio: $P = 3\,376.52 \times 1.01 = 3\,410.29$ USD. Pagar por adelantado vale 33.77 USD más en valor presente, aunque las cuotas sean iguales.

En un examen busca palabras como «por adelantado», «al inicio del mes» o «el primer pago hoy»: avisan que es anticipada.

Gráficos de apoyo



TEMA 11

Anualidades diferidas

Es una anualidad cuyo primer pago no cae al final del primer periodo, sino después de un periodo de gracia de k periodos. Se calcula como vencida y luego se lleva k periodos hacia hoy.

RECUERDA Compras hoy un celular y empiezas a pagar en 3 meses: durante la gracia no pagas, pero la deuda sigue creciendo con interés.

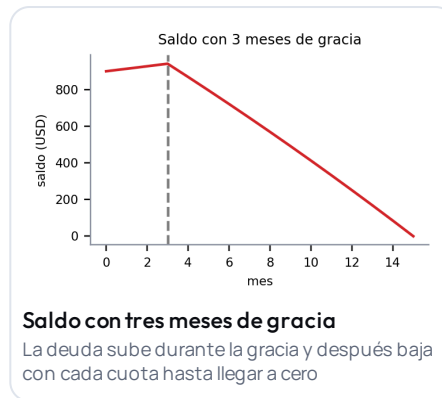
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$P = A (P/A, i, n) (1 + i)^{-k}$	Valor de hoy de una serie de pagos que empieza después de k periodos de gracia.	Valor presente P de n pagos A ; el primer pago cae en el periodo $k + 1$.	La vencida da el valor k periodos antes del primer pago; se descuenta k veces más hasta llegar a hoy.
$P = A \frac{(1 + i)^{-k} - (1 + i)^{-(k+n)}}{i}$	Otra forma útil cuando la serie se ve como una perpetuidad que se corta.	Da el mismo P restando dos series: la que empieza en k y la que empieza en $k + n$.	Pagos desde $k + 1$ hasta el infinito, menos los que sobran desde $k + n + 1$: quedan solo los n pagos.
$S_k = P (1 + i)^k$	Saldo de la deuda al terminar la gracia si los intereses se suman al capital.	Saldo S_k después de k periodos sin pagar; desde ahí la deuda se paga como vencida.	Es el interés compuesto aplicado a la deuda durante la gracia: nadie paga, todo se acumula.
$A = P (1 + i)^k \frac{i}{1 - (1 + i)^{-n}}$	Cuota de un crédito con gracia total: ni intereses ni capital durante k periodos.	Cuota A que paga el préstamo P en n pagos que empiezan en el periodo $k + 1$.	Primero se calcula el saldo S_k y luego se reparte como una vencida normal.
$A_{\text{gracia}} = P i$	Gracia parcial: solo se pagan los intereses y el capital queda intacto.	Pago periódico A_{gracia} que mantiene la deuda P sin cambio durante la gracia.	El interés de un periodo es $P i$; si lo pagas, la deuda no crece ni baja.
$F = A (F/A, i, n)$	Si se pide el valor futuro, la gracia no cambia nada.	El valor futuro, medido en el último pago, no depende de k .	Los depósitos solo ganan interés desde que se hacen; antes de eso no existe dinero que crezca.

EJEMPLO RESUELTO

Un celular de USD 900 se paga con 12 cuotas mensuales que empiezan en el mes 4 (3 meses de gracia, interés capitalizado) con $i = 1.5\%$ mensual. El saldo al mes 3 es $900 \times 1.015^3 = 941.11$ USD. La cuota es $941.11 \times 0.0917 = 86.28$ USD. Con cuotas de USD 80 el mismo plan equivale a $P = 834.48$ USD.

Para contar k : si el primer pago es en el periodo 4, hay 3 periodos de gracia, o sea $k = 3$.

Gráficos de apoyo



TEMA 12

Anualidades perpetuas

Una perpetuidad es una serie de pagos que nunca termina. Aunque tiene infinitos pagos, su valor presente es finito, porque los pagos lejanos valen casi nada hoy.

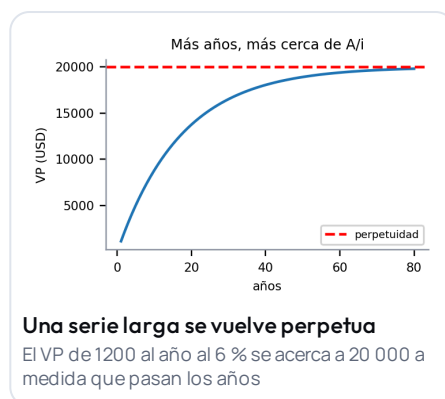
RECUERDA Es como un terreno que da arriendo para siempre: el precio del terreno es el arriendo anual dividido entre la tasa que ganarías en otro lado.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$P = \frac{A}{i}$	Becas, fondos de donación, bonos que pagan siempre y acciones con dividendo fijo.	Valor presente P de un pago A cada periodo para siempre, con tasa i por periodo.	En $(P/A, i, n)$ el término $(1+i)^{-n}$ tiende a 0 cuando n crece; solo queda $1/i$.
$A = P i$	Cuánto puede pagarse cada año sin gastar el capital de un fondo.	Pago periódico A que sale de un fondo P si solo se gastan los intereses.	Los intereses del periodo son $P i$; si se retiran, el fondo queda igual para el próximo periodo.
$P = \frac{A}{i - g}$	Dividendos o arriendos que crecen una tasa g cada periodo para siempre.	Valor presente de una perpetuidad creciente: el primer pago es A y $g < i$ (si no, no tiene valor finito).	Crece a tasa g le quita fuerza al descuento: el efecto neto es la diferencia $i - g$.
$P = \frac{A}{i} (1+i)^{-k}$	Perpetuidad que empieza a pagar después de k periodos, como una beca desde el año 3.	Valor presente de una perpetuidad diferida: se calcula A/i y se descuenta k periodos.	A/i vale un periodo antes del primer pago; para llegar a hoy se descuenta ese tramo.
$P = C + \frac{A}{i}$	Costo capitalizado de obras que duran para siempre: un puente, una represa.	Costo inicial C más el valor presente de un mantenimiento A que se repite cada periodo para siempre.	Hoy pagas la obra y además reservas un fondo cuyos intereses cubren el mantenimiento.
$(P/A, i, n) \rightarrow \frac{1}{i} \quad (n \rightarrow \infty)$	Para saber desde qué plazo conviene tratar una serie larga como perpetua.	Con n grande el factor ya casi llega a $1/i$; por ejemplo a 6 % y 80 años el error es menor que 1 %.	Los pagos lejanos pesan $(1+i)^{-n}$, un número minúsculo: agregarlos casi no cambia el total.

EJEMPLO RESUELTO

Una fundación quiere pagar una beca de USD 1 200 cada año para siempre y su fondo rinde 6 % anual: $P = 1\,200 / 0.06 = 20\,000$ USD. Si en cambio un dividendo de USD 500 crece 3 % al año y la tasa es 8 %, entonces $P = 500 / (0.08 - 0.03) = 10\,000$ USD.

Gráficos de apoyo



TEMA 13

Gradientes aritméticos y geométricos

Un gradiente es una serie de pagos que cambia cada periodo. Si sube una cantidad fija G es aritmético; si sube un porcentaje fijo g es geométrico, como un sueldo con aumento anual.

RECUERDA Aritmético: subes un escalón de la misma altura cada mes. Geométrico: la escalera crece como una bola de nieve, más cada vez.

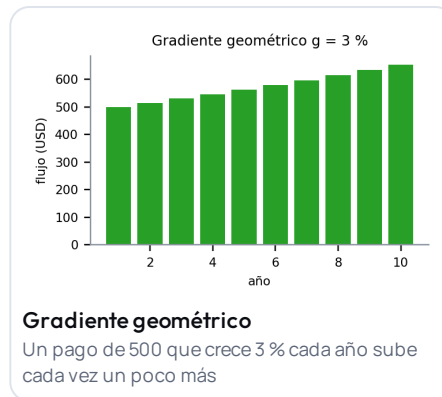
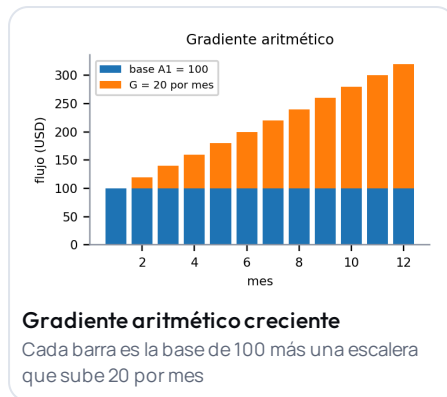
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$A_k = A_1 + (k - 1) G$	Ahorro o gasto que aumenta la misma cantidad cada periodo.	Pago del periodo k : el primero es A_1 y cada periodo suma G (puede ser negativo si baja).	Es una escalera: cada paso suma G , así que en el paso k llevas $k - 1$ escalones.
$(P/G, i, n) = \frac{(1 + i)^n - in - 1}{i^2 (1 + i)^n}$	Factor para el valor presente de la parte que crece, el «triángulo» de escalones.	Convierte el gradiente G en valor presente: $P_G = G (P/G, i, n)$, un periodo antes del primer pago.	Es la suma descontada de $0, G, 2G, \dots, (n - 1)G$; el primer pago del gradiente vale cero.
$(A/G, i, n) = \frac{1}{i} - \frac{n}{(1 + i)^n - 1}$	Factor para convertir el triángulo de escalones en una cuota uniforme.	Cuota uniforme $A_G = G (A/G, i, n)$ equivalente a la parte creciente.	Es (P/G) multiplicado por (A/P) : del valor presente a una cuota igual en cada periodo.
$P = A_1 (P/A, i, n) + G (P/G, i, n)$	Valor de hoy de un ahorro o gasto con gradiente aritmético.	Se suman la serie uniforme base A_1 y el triángulo de escalones G .	El flujo se parte en dos: una parte igual en todos los periodos y otra que sube.
$A = A_1 + G (A/G, i, n)$	Reducir una serie creciente a una cuota uniforme equivalente.	Serie uniforme equivalente A : la cuota igual que vale lo mismo que el flujo creciente.	Misma idea de partir el flujo: la base ya es uniforme y solo el triángulo se convierte con (A/G) .
$P = A_1 \frac{1 - \left(\frac{1+g}{1+i}\right)^n}{i - g}$	Valor de hoy de un sueldo, arriendo o ventas que crecen g por ciento cada periodo.	Valor presente con gradiente geométrico si $g \neq i$; A_1 es el primer pago y g el crecimiento.	Cada pago se multiplica por $(1 + g)$ y se divide entre $(1 + i)$; resulta una suma de potencias.
$P = \frac{n A_1}{1 + i} \quad (g = i)$	Caso especial cuando el crecimiento es igual a la tasa.	Con $g = i$ la fórmula anterior no sirve (divide entre cero); el valor presente es n veces $A_1 / (1 + i)$.	Cada pago vale hoy exactamente $A_1 / (1 + i)$, porque el crecimiento cancela el descuento.
$A_k = A_1 (1 + g)^{k-1}$	Para saber cuánto es el pago del periodo k en un gradiente geométrico.	Pago del periodo k : el primero es A_1 y cada periodo se multiplica por $(1 + g)$.	El crecimiento porcentual se aplica sobre el pago anterior, igual que un interés compuesto.

EJEMPLO RESUELTO

Aritmético: un ahorro empieza en USD 100 y sube USD 20 cada mes por 12 meses, con $i = 1\%$. Con $(P/A) = 11.2551$ y $(P/G) = 60.5687$: $P = 100 \times 11.2551 + 20 \times 60.5687 = 2336.88$ USD, equivalente a $A = 207.63$ USD fijos al mes. Geométrico: USD 500 con $g = 3\%$ por 10 años y $i = 8\%$ valen $P = 3775.07$ USD.

En la fórmula aritmética el gradiente empieza a contar desde el segundo pago: el primer escalón vale cero.

Gráficos de apoyo



TEMA 14

Tarjetas de crédito: compras corrientes y diferidas

Una compra corriente se paga completa en la fecha límite y no genera interés. Una compra diferida se divide en cuotas fijas con interés. Cada mes, la cuota se parte en interés y capital.

RECUERDA La corriente es un préstamo gratis hasta la fecha de pago. La diferida es un crédito de consumo con cuota fija, como uno bancario.

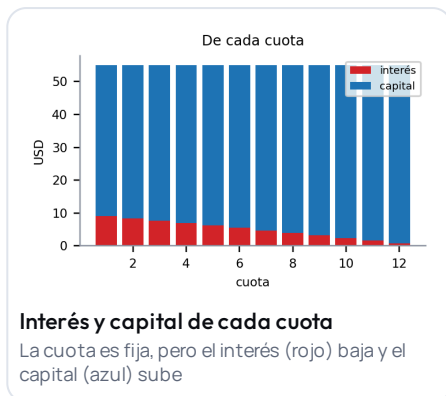
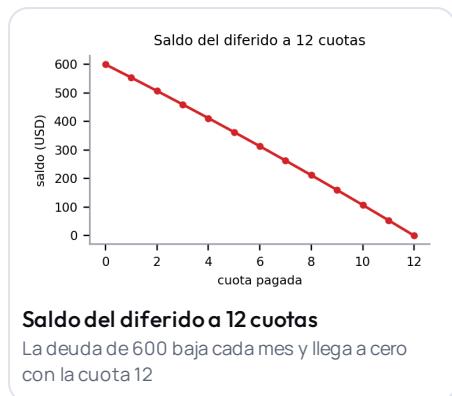
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$i_m = \frac{j}{12}$	Pasar la tasa nominal anual que informa el banco a la tasa que se cobra cada mes.	Tasa mensual i_m desde la tasa nominal anual j , con capitalización mensual.	El banco cobra interés sobre el saldo cada mes, así que la tasa anual se reparte en 12 partes.
$A = C \frac{i_m}{1 - (1 + i_m)^{-n}}$	Cuota fija de una compra diferida de C en n meses.	Cuota mensual A que paga el consumo C en n cuotas; es la misma fórmula del préstamo.	La compra diferida es un préstamo de pagos iguales, así que se resuelve como anualidad vencida.
$I_k = S_{k-1} i_m$	Saber cuánto interés viene incluido en la cuota de este mes.	Interés del mes k : el saldo pendiente S_{k-1} multiplicado por la tasa mensual.	El interés se cobra solo sobre lo que aún debes; mientras más pagaste, menos interés.
$K_k = A - I_k$	Ver cuánto de tu cuota realmente reduce la deuda.	Capital pagado en el mes k : la cuota A menos el interés I_k de ese mes.	Lo que no se va en interés es lo que baja el saldo; como I_k baja cada mes, K_k sube.
$S_k = S_{k-1} - K_k$	Llevar la cuenta de lo que aún debes y armar la tabla de pagos.	Saldo S_k después de pagar la cuota k : el saldo anterior menos el capital pagado.	Solo el capital reduce la deuda; el interés se paga y se va.
$S_k = A (P/A, i_m, n - k)$	Calcular el saldo sin armar toda la tabla, por ejemplo para cancelar la deuda.	Saldo después de k cuotas: valor presente de las $n - k$ cuotas que faltan.	Lo que debes hoy es lo que valen hoy las cuotas que todavía te falta pagar.
$I = (S - \text{pago}) i_m$	Compra corriente sin pagar el total: el saldo no pagado genera interés.	Interés del mes sobre lo que no pagaste: el saldo S menos el pago hecho.	Si pagas todo en la fecha límite el saldo es cero y no hay interés; si pagas menos, se cobra sobre la diferencia.
$\text{Pago mínimo} \approx \sum A + I + p S_{\text{corr}}$	Estado de cuenta: pagar solo el mínimo y no el total.	Suma de las cuotas diferidas, los intereses pendientes y un porcentaje p del consumo corriente.	Cubre lo obligado, pero deja saldo corriente impago, que genera intereses; revisa el contrato de tu banco.

EJEMPLO RESUELTO

Una compra de USD 600 se difiere a 12 meses con 18 % nominal anual: $i_m = 1.5\%$ y la cuota es $A = 55.01$ USD. En el mes 1 el interés es $600 \times 0.015 = 9.00$ USD, el capital es 46.01 USD y el saldo queda en 553.99 USD. En el mes 2 el interés baja a 8.31 USD. En total se paga 60.10 USD de interés.

El interés total depende de la tasa y del plazo: más cuotas bajan la cuota mensual pero suben el interés total.

Gráficos de apoyo



TEMA 15

Costo real de diferir una compra

Diferir cuesta más que pagar de contado. Para saber cuánto más, se busca la tasa que iguala el precio de contado con el valor presente de las cuotas y se pasa a tasa efectiva anual.

RECUERDA Una oferta «sin interés» casi siempre tiene el interés escondido en un precio de cuotas más alto que el de contado.

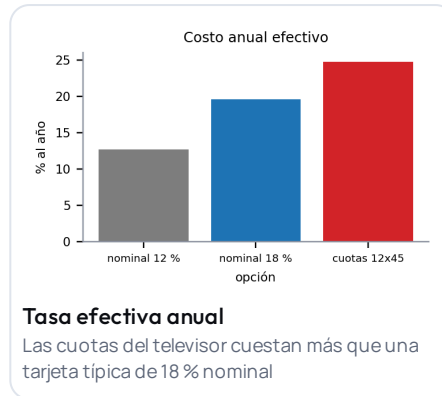
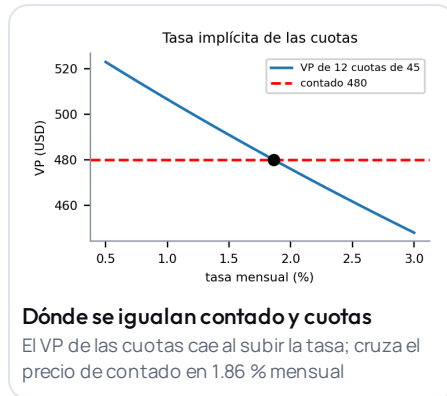
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$i_{ef} = \left(1 + \frac{j}{12}\right)^{12} - 1$	Comparar tarjetas con tasas nominales distintas en una misma escala anual.	Tasa efectiva anual i_{ef} desde la nominal j con capitalización mensual.	El interés se suma al saldo cada mes y el siguiente mes también produce interés, por eso la efectiva supera a j .
$C = A(P/A, r, n)$	Ofertas de «12 cuotas de 45» frente a un precio de contado C .	Ecuación de valor: el contado C vale lo que valen n cuotas con la tasa mensual r que buscas.	Si pagas C hoy o n cuotas, solo son equivalentes con la tasa r que las iguala.
$\text{Interés} = nA - C$	Saber cuánto dinero extra pagas por diferir.	Costo total del crédito: lo pagado en todas las cuotas menos el precio de contado.	Todo lo que pagas por encima del valor del bien es el pago por usar el dinero del banco.
$\text{Recargo} = \frac{nA - C}{C}$	Dar la comparación en porcentaje, fácil de leer.	Porcentaje extra sobre el precio de contado; no es una tasa anual, porque ignora el plazo.	Divide el interés pagado entre el valor del bien, pero no mira que el dinero se devuelve poco a poco.
$i_{ef} = (1 + r)^{12} - 1$	Pasar la tasa mensual implícita de las cuotas a tasa efectiva anual.	Tasa efectiva anual i_{ef} del crédito escondido en las cuotas, a partir de la mensual r .	Doce meses de interés compuesto a la tasa r dan el crecimiento de un año.
$VP_{\text{cuotas}} = A(P/A, i_o, n)$	Decidir con tu propia tasa i_o , la que ganarías con tu dinero en otro lado.	Valor presente de las cuotas descontadas a tu tasa de oportunidad i_o .	Cuotas hoy valen menos si tu dinero rinde más; si el VP queda menor que el contado, conviene diferir.
$j = 12r \Rightarrow i_{ef} > j$	Cuando el anuncio dice «1.86 % mensual» y piensas que son 22.3 % al año.	La nominal j es solo $12r$; la efectiva anual real es mayor, como 24.75 % en este caso.	El interés de cada mes también produce interés los meses siguientes, y la multiplicación por 12 lo ignora.

EJEMPLO RESUELTO

Un televisor cuesta USD 480 de contado o 12 cuotas de USD 45 (total 540). Se busca r en $480 = 45 (P/A, r, 12)$: sale $r = 1.86\%$ mensual, es decir $i_{ef} = 1.0186^{12} - 1 = 24.75\%$ anual. El recargo es $60/480 = 12.5\%$. Una tarjeta con 18% nominal tiene $i_{ef} = 19.56\%$, así que las cuotas salen más caras.

Si tu ahorro rinde menos de 24.75% anual, conviene pagar de contado.

Gráficos de apoyo



Crédito hipotecario y amortización

Cómo se paga un crédito de casa cuota a cuota, cómo se arma la tabla de amortización y cómo se junta una suma futura con un fondo.

TEMA 16

Qué es amortizar un crédito

Amortizar es pagar una deuda con cuotas iguales o decrecientes, donde cada cuota paga el interés del periodo y abona algo al capital. El saldo insoluto es lo que aún se debe después de cada pago.

RECUERDA Es como vaciar una piscina con un balde: cada cuota saca un poco de agua (capital) y primero hay que pagar lo que cuesta mantenerla llena (interés).

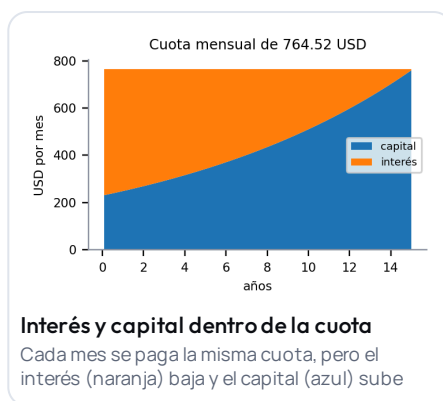
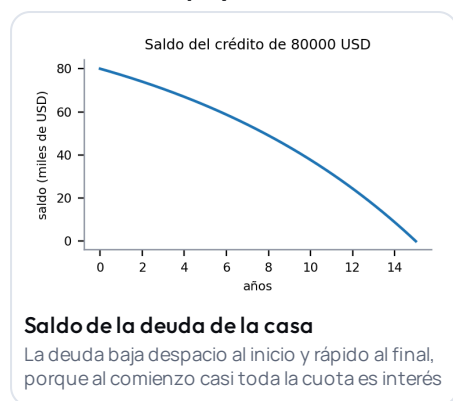
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$i = \frac{j}{m}$	Cuando el banco da una tasa nominal anual j con pagos mensuales ($m = 12$).	Da la tasa efectiva por periodo i , la que se usa en todas las fórmulas del crédito.	Un año tiene m periodos y el banco reparte la tasa anual en partes iguales entre ellos.
$n = \text{años} \times m$	Para convertir un plazo de años en número de cuotas, por ejemplo 15 años a pagos mensuales.	Da n , el número de cuotas. La tasa i y n deben ir en el mismo periodo (meses con meses).	Las fórmulas cuentan periodos de pago, no años; si pagas cada mes, hay 12 periodos por año.
$P = V - \text{cuota inicial}$	Al comprar una casa: el banco financia el precio V menos lo que pagas de entrada.	Da el monto del crédito P (capital prestado). Una entrada mayor deja un P menor.	Lo que ya pagaste de contado no se financia; solo se presta la diferencia.
$A = P(A/P, i, n) = P \frac{i}{1 - (1 + i)^{-n}}$	Para hallar la cuota fija de un crédito vencido (primer pago un periodo después).	Da la cuota A que paga el crédito P en n pagos iguales a la tasa i .	El crédito vale hoy lo mismo que todas las cuotas traídas a hoy: P es el valor presente de las cuotas.
$A = I_k + C_k$	Para saber qué parte de una cuota cualquiera se va en interés y qué parte reduce la deuda.	La cuota A se parte en interés I_k y capital C_k del periodo k .	El banco cobra primero lo que genera la deuda; lo que sobra baja el saldo.
$S_k = S_{k-1} - C_k$	Al revisar cuánto se debe después de cada pago, por ejemplo para pagar antes o refinanciar.	Saldo insoluto S_k : lo que aún se debe tras el pago k . Empieza en $S_0 = P$ y termina en $S_n = 0$.	Solo el capital baja la deuda; el interés se paga y desaparece.
Interés total = $nA - P$	Para saber cuánto cuesta realmente el crédito además de lo prestado.	Total pagado nA menos el capital recibido P . Es el costo financiero del crédito.	Todo lo que pagas por encima de lo que te prestaron es el precio del dinero en el tiempo.

EJEMPLO RESUELTO

Una casa cuesta 100000 USD. Das 20 % de entrada: $P = 80000$ USD. El banco cobra 8 % nominal con pagos mensuales: $i = 0,08/12 = 0,6667\%$ mensual y $n = 15 \times 12 = 180$. La cuota es $A = 764,52$ USD al mes. Pagas en total $180 \times 764,52 = 137613,90$ USD, o sea 57613,90 USD de interés.

Si el primer pago es hoy y no un periodo después, la anualidad es anticipada y se multiplica la cuota vencida por $1/(1 + i)$.

Gráficos de apoyo



TEMA 17

Sistema francés o de cuota fija

En el sistema francés todas las cuotas son iguales. Al inicio la cuota es casi puro interés y, con los pagos, el interés baja y el abono al capital sube. Es el sistema más usado en créditos de casa.

RECUERDA Es como un sueldo fijo que al principio se va casi todo en intereses; con el tiempo, cada vez más del mismo sueldo se usa para pagar la deuda.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$A = P \frac{i}{1 - (1+i)^{-n}}$	Para calcular la cuota fija de un crédito de casa o carro, con pagos vencidos.	Da la cuota A para un crédito P con tasa i por periodo y n cuotas.	Se despeja A de $P = A \frac{1-(1+i)^{-n}}{i}$: la deuda es el valor presente de las cuotas.
$I_k = i S_{k-1}$	Para hallar el interés que se paga en la cuota número k .	Interés del periodo: la tasa i por el saldo que había al empezar el periodo, S_{k-1} .	Se paga interés solo por la plata que aún se debe durante ese periodo.
$C_k = A - I_k$	Para saber cuánto de la cuota k baja realmente la deuda.	Capital abonado en el periodo k : la cuota fija menos el interés de ese periodo.	Lo que no se va en interés queda para el capital.
$C_k = C_1 (1+i)^{k-1}$	Para hallar el abono al capital de una cuota lejana sin construir toda la tabla.	Los abonos al capital crecen cada periodo por el factor $(1+i)$; $C_1 = A - iP$ es el primero.	Al bajar el saldo, baja el interés y sobra más para capital, justo un i más cada vez.
$S_k = A \frac{1 - (1+i)^{-(n-k)}}{i}$	Para saber cuánto se debe tras k pagos, por ejemplo al vender la casa o refinanciar.	Saldo igual al valor presente de las $n - k$ cuotas que faltan por pagar.	Lo que se debe hoy es lo que valen hoy los pagos futuros pendientes.
$S_k = P(1+i)^k - A \frac{(1+i)^k - 1}{i}$	Para el mismo saldo, mirando hacia atrás: lo prestado menos lo pagado.	El crédito crece con interés hasta la fecha k y se resta el valor futuro de las k cuotas pagadas.	Da igual al anterior: la deuda original acumulada menos lo que ya abonaste, ambos llevados a k .
$\sum_{k=1}^n C_k = P$	Para comprobar la tabla: todos los abonos al capital juntos deben dar el crédito.	Suma de capitales igual al préstamo. Si no cuadra, hay un error en alguna fila.	La deuda se paga solo con los abonos al capital; al final no puede quedar saldo.
Interés total = $nA - P$	Para saber el costo total del crédito francés y compararlo con otros sistemas.	Total de cuotas nA menos el crédito P ; también es la suma de todos los I_k .	Lo pagado en exceso sobre lo recibido es el interés de todos los periodos juntos.

EJEMPLO RESUELTO

Un crédito de $P = 20000$ USD a 4 años, 10 % anual y cuotas anuales: $A = 6309,42$ USD. Año 1: interés 2000,00; capital 4309,42; saldo 15690,58. Año 2: interés 1569,06; capital 4740,36; saldo 10950,23. Se confirma con el saldo por cuotas restantes: $S_2 = 6309,42 (1 - 1,1^{-2})/0,1 = 10950,23$. Interés total: $4 \times 6309,42 - 20000 = 5237,66$ USD.

Gráficos de apoyo

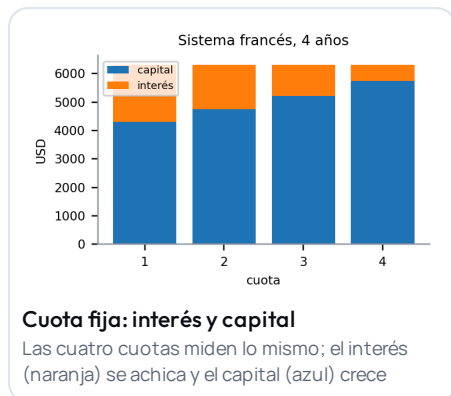


Tabla de amortización

Año	Interés	Capital	Cuota	Saldo
1	2000.00	4309.42	6309.42	15690.58
2	1569.06	4740.36	6309.42	10950.23
3	1095.02	5214.39	6309.42	5735.83
4	573.58	5735.83	6309.42	0.00

Tabla de amortización francesa
La tabla del ejemplo: crédito de 20000 USD, 4 años, 10 % anual

TEMA 18

Sistema alemán o de capital fijo

En el sistema alemán el abono al capital es el mismo en todas las cuotas. Como el saldo baja parejo, el interés baja parejo y la cuota va decreciendo. Las primeras cuotas son más pesadas que en el francés.

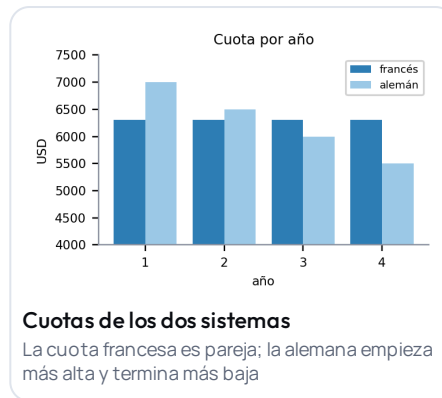
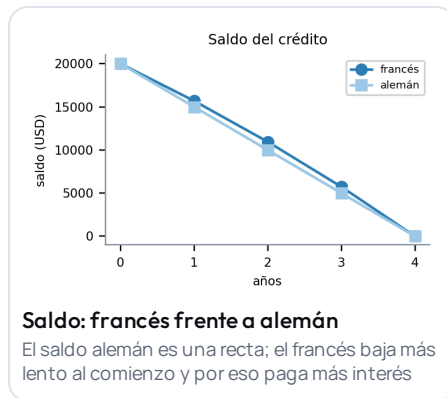
RECUERDA Es bajar una escalera con escalones iguales: la deuda baja lo mismo cada vez y el costo de mantenerla baja junto con ella.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$C = \frac{P}{n}$	Para fijar el abono al capital que se paga en cada una de las n cuotas.	Capital fijo C : el crédito P dividido en partes iguales entre las n cuotas.	Si cada cuota baja la deuda lo mismo y son n cuotas, cada una debe bajar P/n .
$S_k = P - kC = P \frac{n-k}{n}$	Para saber el saldo después de k pagos sin armar toda la tabla.	Saldo tras k cuotas: el crédito menos k abonos iguales. Baja en línea recta.	Cada pago le quita siempre el mismo valor C al saldo, así que la baja es pareja.
$I_k = i S_{k-1} = i C (n - k + 1)$	Para calcular el interés de la cuota k .	Interés del periodo k : tasa i por el saldo al empezar. Baja de forma lineal con k .	Al restar el mismo C al saldo cada vez, el interés baja siempre en la misma cantidad iC .
$A_k = C + i S_{k-1}$	Para armar la cuota número k de la tabla alemana.	La cuota A_k es el capital fijo más el interés del periodo; por eso no es constante.	Se suma lo fijo (capital) y lo que cambia (interés sobre el saldo).
$A_k - A_{k+1} = i C$	Para comprobar la tabla: la cuota debe bajar siempre lo mismo entre dos filas seguidas.	Cada cuota es menor que la anterior en iC ; las cuotas forman una progresión aritmética.	El capital no cambia; solo cambia el interés y este baja iC en cada paso.
Interés total = $\frac{i P (n + 1)}{2}$	Para el costo total del crédito alemán sin sumar fila por fila.	Suma de todos los intereses. Es la tasa por el saldo promedio de la deuda a lo largo de las n cuotas.	Los saldos $P, P - C, \dots, C$ suman $P(n + 1)/2$, y cada uno se multiplica por i .
$I_{\text{francés}} > I_{\text{alemán}}$	Para comparar los dos sistemas con el mismo crédito, tasa y plazo.	El francés paga más interés total, pero tiene cuotas iguales y más bajas al inicio.	En el alemán la deuda baja más rápido al principio; con menos saldo, hay menos interés.

EJEMPLO RESUELTO

Mismo crédito: 20000 USD, 4 años, 10 % anual. Capital fijo $C = 5000$ USD. Cuotas: año 1, 5000+2000=7000; año 2, 5000+1500=6500; año 3, 6000; año 4, 5500. Saldos: 15000, 10000, 5000, 0. Interés total = $0,1 \cdot 20000 \cdot 5/2 = 5000$ USD, contra 5237,66 USD del francés. La primera cuota alemana es 7000 USD y la francesa 6309,42 USD.

Gráficos de apoyo



Sistema alemán

Año	Interés	Capital	Cuota	Saldo
1	2000.00	5000.00	7000.00	15000.00
2	1500.00	5000.00	6500.00	10000.00
3	1000.00	5000.00	6000.00	5000.00
4	500.00	5000.00	5500.00	0.00

Tabla de amortización alemana
Tabla del ejemplo: el capital es siempre 5000 USD y la cuota baja 500 USD cada año

TEMA 19

Tabla de amortización y pagos anticipados

La tabla de amortización muestra, fila por fila, el interés, el capital, la cuota y el saldo de cada periodo. Sirve para controlar el crédito y para ver el efecto de abonar un pago extra.

RECUERDA Es el estado de cuenta del crédito: cada fila dice cuánto pagas, cuánto se va en interés y cuánto debes todavía.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$S_0 = P$	Fila cero de la tabla: la fecha en que se recibe el crédito, antes de pagar nada.	Arranca la tabla con el saldo inicial igual al crédito P ; no hay interés ni cuota todavía.	Antes del primer pago se debe exactamente lo que prestaron.
$I_k = i S_{k-1}$	Primera columna de cada fila: siempre el saldo de la fila de arriba por la tasa.	Interés de la fila k . Se usa el saldo anterior S_{k-1} y la tasa por periodo i .	El interés se genera durante el periodo sobre la deuda que existía al empezarlo.
$C_k = A - I_k, \quad S_k = S_{k-1} - C_k$	Segunda y tercera columnas: se resta el interés a la cuota y luego el capital al saldo.	Capital abonado C_k y nuevo saldo S_k . Con esto se pasa a la fila siguiente.	La parte de la cuota que no paga interés es la que reduce la deuda.
$S_n = 0$	Verificación final: la última fila debe terminar con saldo cero (salvo centavos de redondeo).	Si el último saldo no es cero, hubo un error en la cuota o en alguna fila.	Si todas las cuotas valen hoy lo que se prestó, al pagarlas todas no queda deuda.
$\sum C_k = P, \quad \sum I_k = nA - P$	Otras dos comprobaciones: sumar las columnas de capital e interés.	Los capitales suman el crédito y los intereses suman el costo financiero total.	Cada dólar de las cuotas se va en interés o en capital, no hay otro destino.
$S'_k = S_k - X$	Cuando abonas un pago extra X junto con la cuota k , por ejemplo con tu décimo tercer sueldo.	Nuevo saldo después del pago anticipado X . El resto de la tabla se recalcula desde ahí.	El pago extra va completo al capital, porque el interés del periodo ya se pagó con la cuota.
$n' = \frac{-\ln\left(1 - \frac{i S'_k}{A}\right)}{\ln(1 + i)}$	Si mantienes la misma cuota tras el abono: cuántas cuotas más faltan.	Cuotas que quedan por pagar con el saldo nuevo S'_k . Si da decimales, la última cuota es menor.	Es despejar n de la fórmula de la cuota con el nuevo saldo como crédito.

EJEMPLO RESUELTO

Crédito de 9000 USD, 6 meses, 1,5 % mensual: $A = 1579,73$ USD. Mes 1: interés 135,00; capital 1444,73; saldo 7555,27. Mes 2: interés 113,33; capital 1466,40; saldo 6088,88. Al pagar el mes 2 abonas 2000 USD extra: saldo 4088,88, y con la misma cuota faltan $n' = 2,66$, o sea 3 cuotas y no 4. El interés total baja de 478,36 a 363,66 USD: ahorras 114,70 USD.

Al redondear la cuota a centavos el saldo final puede dar 0,01 o -0,01; se corrige en la última cuota.

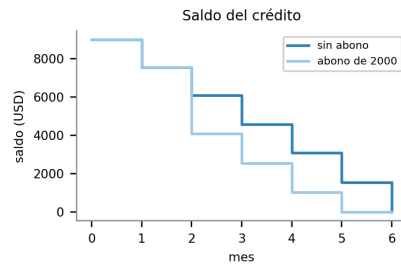
Gráficos de apoyo

Cuota de 1579.73 USD

Mes	Interés	Capital	Cuota	Saldo
1	135.00	1444.73	1579.73	7555.27
2	113.33	1466.40	1579.73	6088.88
3	91.33	1488.39	1579.73	4600.48
4	69.01	1510.72	1579.73	3089.76
5	46.35	1533.38	1579.73	1556.38
6	23.35	1556.38	1579.73	0.00

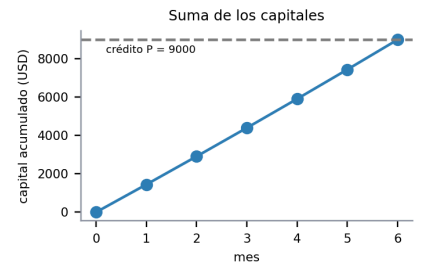
Tabla del crédito de 9000 USD

Las seis filas de la tabla: el interés baja y el capital sube mientras el saldo llega a cero



Efecto de un pago anticipado

Abonar 2000 USD extra en el mes 2 baja el saldo de golpe y el crédito termina un mes antes



Capital pagado acumulado

Los abonos al capital se van sumando hasta alcanzar justo el crédito de 9000 USD

TEMA 20

Fondos de amortización

Un fondo de amortización es un ahorro programado: depositas cuotas iguales en una cuenta que paga interés para juntar una suma futura F , por ejemplo la entrada de una casa. Es el camino contrario al crédito.

RECUERDA El crédito es recibir hoy y pagar después; el fondo es ahorrar poco a poco y recibir todo al final. En ambos, el interés trabaja: contra ti en el crédito y a tu favor en el fondo.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$A = F \frac{i}{(1+i)^n - 1}$	Para saber cuánto depositar cada periodo para juntar la suma F al final del plazo.	Da el depósito A para obtener F en n periodos con una cuenta que paga la tasa i .	Se despeja A de $F = A \frac{(1+i)^n - 1}{i}$; el valor futuro de una serie de depósitos iguales.
$F = A \frac{(1+i)^n - 1}{i}$	Para saber cuánto tendrás al final si depositas una cantidad fija todos los periodos.	Suma acumulada F de n depósitos A con interés compuesto a la tasa i .	Cada depósito crece por los periodos que le quedan; el factor suma todos esos crecimientos.
$G_k = i S_{k-1}$	Para saber el interés que gana el fondo en el periodo k (depósitos al final de cada periodo).	Interés ganado en el periodo: la tasa por el saldo que había guardado al empezar.	El dinero ya ahorrado rinde; el depósito nuevo entra al final y todavía no gana nada.
$S_k = S_{k-1} + G_k + A$	Para armar cada fila de la tabla del fondo.	Saldo acumulado: lo anterior, más el interés ganado, más el nuevo depósito.	Ahorro anterior, lo que rindió y lo que depositas hoy: nada más entra a la cuenta.
$S_k = A \frac{(1+i)^k - 1}{i}$	Para saber cuánto hay en el fondo después de k depósitos sin armar toda la tabla.	Es el valor futuro de los k depósitos hechos hasta ese momento; con $k = n$ da F .	Es la misma fórmula de F , pero detenida a mitad del camino.
Interés ganado = $F - nA$	Para ver cuánto aportó el interés a la meta de ahorro.	La meta F menos lo que tú depositaste en total nA ; es lo que ganó el fondo.	Lo que sobra sobre tus propios depósitos lo puso el interés compuesto.
$(A/P, i, n) = (A/F, i, n) + i$	Para pasar de la cuota de un crédito a la del fondo con la misma tasa y plazo.	La cuota de amortizar un crédito es la del fondo de ahorro más el interés i sobre el capital.	Pagar una deuda es ahorrar el capital y además pagar cada periodo el interés de lo prestado.

EJEMPLO RESUELTO

Quieres juntar 30000 USD en 5 años para la entrada de una casa. Depositás al final de cada año en una cuenta al 6 % anual: $A = 30000 \cdot 0,06 / (1,06^5 - 1) = 5321,89$ USD. En el año 2 el fondo gana $0,06 \times 5321,89 = 319,31$ USD y llega a 10963,10 USD. Tras 5 depósitos hay 30000,00 USD: tú pusiste 26609,46 USD y el interés aportó 3390,54 USD.

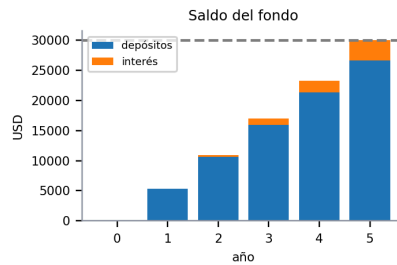
Gráficos de apoyo

Fondo de amortización

Año	Interés	Depósito	Saldo
1	0.00	5321.89	5321.89
2	319.31	5321.89	10963.10
3	657.79	5321.89	16942.78
4	1016.57	5321.89	23281.23
5	1396.87	5321.89	30000.00

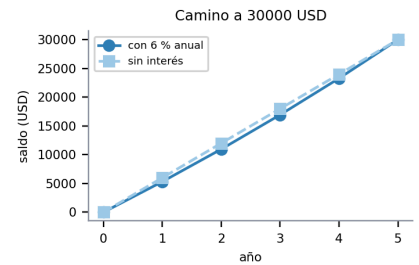
Tabla del fondo de ahorro

Cada año: interés ganado, depósito y saldo acumulado hasta llegar a 30000 USD



Crecimiento del fondo

Del saldo, la parte azul es lo que depositas y la naranja es el interés ganado, que crece cada año



Fondo frente a guardar en el colchón

Con interés la meta de 30000 USD se alcanza con depósitos menores que sin interés (6000 por año)

TEMA 21

Préstamo frente a fondo y costo de una vivienda

Comprar una casa se puede hacer pidiendo un crédito (pagas después de recibir) o ahorrando en un fondo (recibes después de pagar). El costo total depende de la entrada, el plazo y la tasa.

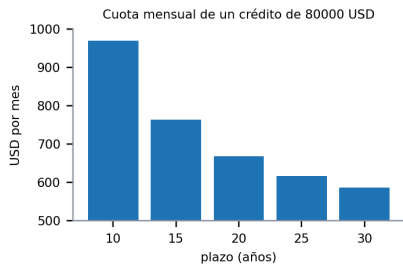
RECUERDA Plazo largo es cuota pequeña pero cuenta grande: como pagar un televisor en cuotas eternas, la mensualidad duele poco pero al final pagaste casi dos veces su precio.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$A_{\text{préstamo}} = P(A/P, i, n)$	Cuando compras ahora y pagas después: la cuota del crédito de la vivienda.	Cuota mensual para un crédito P pagado en n meses a la tasa i mensual.	Se paga una deuda que ya existe, y esa deuda es el valor presente de las cuotas.
$A_{\text{fondo}} = F(A/F, i, n)$	Cuando ahorras primero y compras después: el depósito para juntar el precio.	Depósito periódico para alcanzar la meta F en n periodos a la tasa i .	Se junta una suma que todavía no existe, y es el valor futuro de los depósitos.
$V_{\text{total}} = \text{inicial} + nA$	Para saber lo que de verdad cuesta la casa a plazos (sin contar gastos de escritura).	Precio total pagado: la entrada más todas las cuotas del crédito.	Suma el dinero que desembolsas hoy y el que entregas después.
$\text{Costo financiero} = nA - P$	Para medir cuánto de lo que pagas es solo interés y no vivienda.	Total de cuotas menos el crédito recibido; es el precio de financiar.	Todo lo que excede el crédito recibido es costo por usar el dinero del banco.
$P = V(1 - c)$	Para ver cómo cambia el crédito al variar el porcentaje c de entrada.	Crédito P para una casa de precio V con entrada de fracción c . Más entrada, menos crédito e interés.	Cada dólar que pones de entrada es un dólar que no paga interés durante todo el plazo.
$n \uparrow \Rightarrow A \downarrow, nA \uparrow$	Al escoger el plazo de un crédito: 15, 20 o 25 años.	Un plazo más largo baja la cuota mensual, pero sube mucho el interés total pagado.	El saldo tarda más en bajar y por eso paga interés sobre una deuda grande durante más tiempo.
$A \leq 0,30 \times \text{ingreso mensual}$	Regla práctica de muchos bancos para aprobar un crédito.	Con ella se calcula el ingreso mínimo que necesitas: ingreso $\geq A/0,30$.	Si la cuota ocupa demasiado del ingreso, queda poco para vivir y sube el riesgo de no pagar.
$A_{\text{fondo}} < A_{\text{préstamo}}$ (misma i, n)	Al elegir entre ahorrar para comprar o endeudarte para comprar ya.	Para el mismo monto, ahorrar exige cuota menor, pero la vivienda llega al final del plazo.	El fondo gana interés a tu favor; el crédito lo cobra en tu contra. Por eso $(A/P) = (A/F) + i$.

EJEMPLO RESUELTO

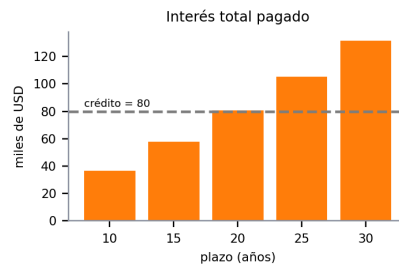
Casa de 100000 USD, 8 % nominal con pagos mensuales y entrada de 20 %. A 15 años: cuota 764,52 USD e interés total 57613,90 USD. A 25 años: cuota 617,45 USD e interés total 105235,89 USD. Alargar el plazo ahorra 147,07 USD al mes, pero cuesta 47621,99 USD más de interés. Con entrada de 30 % a 15 años: $P = 70000$, cuota 668,96 USD e interés 50412,16 USD.

Gráficos de apoyo



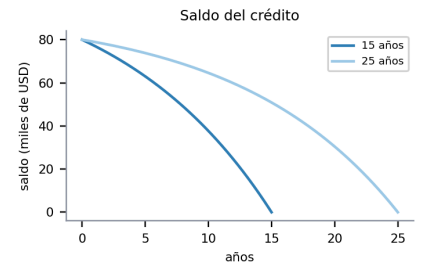
Cuota y plazo

Cuanto más largo el plazo, menor la cuota: pero el beneficio se achica cada vez más



Interés total y plazo

El interés total crece rapidísimo con el plazo: a 30 años se paga más interés que el crédito



Saldo a 15 y a 25 años

Con 25 años la deuda baja mucho más lento: se paga interés sobre un saldo alto durante más tiempo

Evaluación de alternativas

Cómo comparar opciones de consumo, deuda, ahorro e inversión con valor presente, valor futuro, valor anual y tasa interna de retorno.

TEMA 22

Alternativas y flujos de caja

Una alternativa es una opción con sus flujos de caja: la inversión inicial, los costos anuales y el valor de salvamento. Se comparan usando la tasa mínima atractiva (TMAR), que es lo mínimo que exiges de rendimiento.

RECUERDA Es como elegir entre dos carros: uno cuesta más hoy, pero gasta menos cada año y se revende mejor.

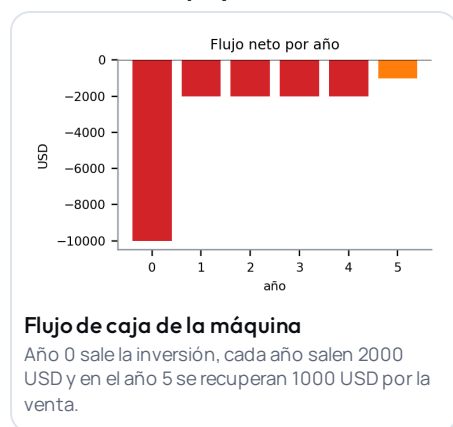
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$F_t = I_t - C_t$	Al armar la línea de tiempo de cada opción, año por año.	Flujo neto del año t : ingresos I_t menos costos C_t . Positivo entra plata, negativo sale.	Cada año solo importa lo que realmente entra o sale de tu bolsillo, y eso es la diferencia.
$i = \text{TMAR}$	Cuando decides cuánto exiges ganar: lo que te daría tu mejor otra opción.	TMAR: tasa mínima atractiva. Es la tasa i con la que se llevan los flujos a un mismo momento.	Si el dinero ya rinde esa tasa en otro lado, un proyecto que rinda menos no vale la pena.
$F_n = A_n + S$	Al final de la vida útil, si el bien se vende o se recupera algo.	En el último año n se suma el valor de salvamento S (lo que recuperas al vender el bien) al flujo.	Vender el bien usado es un ingreso extra que llega justo cuando termina su vida útil.
$\text{VP} = \sum_{t=0}^n F_t (1+i)^{-t}$	Para llevar todos los flujos de una alternativa al día de hoy.	Valor presente: cada flujo F_t se descuenta t años con la tasa i y todo se suma.	Un dólar de mañana vale menos que uno de hoy; descontar los pone a todos en la misma fecha.
$\text{VP}(i) \geq 0$	Cuando se evalúa una sola opción contra no hacer nada.	Si el VP a la TMAR es positivo o cero, la opción rinde al menos lo exigido y es aceptable.	VP positivo quiere decir que ganas más que tu mejor alternativa; negativo, que perderías.
$\min \text{VP}_{\text{costos}}$	Cuando las opciones solo tienen costos y dan el mismo servicio, como dos máquinas.	Se elige la alternativa de menor costo equivalente, porque el beneficio es el mismo.	Si todas cumplen igual la tarea, la más barata en valor del dinero en el tiempo es la mejor.
$\max \text{VP}_{\text{neto}}$	Cuando las opciones tienen ingresos y costos, como invertir en un negocio.	Se elige la alternativa con mayor VP neto (ingresos menos costos), siempre que sea positivo.	Se escoge la que deja más ganancia medida en dinero de hoy.
excluyentes: se elige una sola	Cuando comprar una opción te impide comprar las otras, como un solo terreno para dos obras.	Alternativas mutuamente excluyentes: se comparan entre sí con la misma tasa y el mismo periodo.	Hay un solo cupo: ganar con una significa dejar de ganar con las demás, por eso se comparan.

EJEMPLO RESUELTO

Una máquina cuesta 10000 USD, tiene costos anuales de 2000 USD durante 5 años y se vende al final en 1000 USD. Con TMAR de 10 %: $\text{VP de costos} = 10000 + 2000(P/A, 10\%, 5) - 1000(P/F, 10\%, 5) = 10000 + 2000(3,7908) - 1000(0,6209) = 16960,65 \text{ USD}$. Se resta el salvamento porque es dinero que recuperas.

Antes de comparar, revisa que todas las alternativas usen la misma tasa y el mismo tipo de periodo.

Gráficos de apoyo



TEMA 23

Método del valor presente con vidas iguales

Se lleva todo a hoy con la TMAR. Si las vidas útiles son iguales, se comparan directamente los VP: el menor si son costos y el mayor si son ingresos.

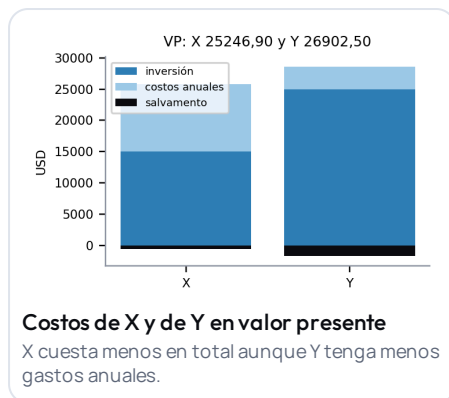
RECUERDA Es poner todas las facturas de los próximos años en un solo precio de hoy, para ver cuál opción sale más barata.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$VP = P + A(P/A, i, n) - S(P/F, i, n)$	Alternativas de costos: inversión P , costo anual A y salvamento S .	VP de costos de una alternativa. (P/A) trae los costos anuales y (P/F) trae el salvamento.	La inversión ya está en hoy; los costos anuales se descuentan; el salvamento llega al final y resta.
$(P/A, i, n) = \frac{1 - (1+i)^{-n}}{i}$	Para traer a hoy una serie de pagos iguales al final de cada año.	Factor de anualidad: convierte n pagos anuales iguales en un solo valor presente.	Es la suma de n factores de descuento: cada pago se descuenta según su año.
$(P/F, i, n) = (1+i)^{-n}$	Para traer a hoy un pago único futuro, como el salvamento.	Factor de pago único: lo que vale hoy un dólar que llegará en n años.	Es dividir entre $(1+i)$ una vez por cada año de espera.
$VP = -P + A(P/A, i, n) + S(P/F, i, n)$	Alternativas de ingresos: la inversión sale y los ingresos anuales A y el salvamento entran.	VP neto de una inversión que produce ingresos. Si sale positivo, vale la pena.	La inversión es negativa; las entradas se descuentan y se suman; el resultado es la ganancia de hoy.
$VP_X < VP_Y \Rightarrow \text{elegir } X$	Al comparar dos alternativas de costos con la misma vida útil.	Gana la de menor VP de costos, porque da el mismo servicio por menos dinero de hoy.	Con los mismos años y la misma tasa, el VP más bajo es simplemente la opción más barata.
$VP_X > VP_Y > 0 \Rightarrow \text{elegir } X$	Al comparar dos inversiones con ingresos y la misma vida útil.	Gana la de mayor VP neto, siempre que sea positivo; si ambos son negativos no se hace ninguna.	El mayor VP es la mayor ganancia medida en dinero de hoy.
$n_X = n_Y$	Condición para usar este método de forma directa, sin ajustes.	Las alternativas deben durar lo mismo; si no, hay que igualar el periodo (siguiente tema).	Comparar un negocio de 3 años con uno de 6 sería injusto: uno trabaja el doble de tiempo.

EJEMPLO RESUELTO

Con TMAR de 12 %, dos máquinas duran 5 años. X: costo 15000 USD, costos anuales 3000 USD, salvamento 1000 USD. Y: 25000 USD, 1000 USD anuales, salvamento 3000 USD. Con $(P/A, 12\%, 5) = 3,6048$ y $(P/F, 12\%, 5) = 0,5674$: VP de X = $15000 + 3000(3,6048) - 1000(0,5674) = 25246,90$ USD. VP de Y = $25000 + 1000(3,6048) - 3000(0,5674) = 26902,50$ USD. Se elige X, la más barata.

Gráficos de apoyo



TEMA 24

Vidas diferentes y vida infinita

Si las vidas son distintas, se comparan sobre el mínimo común múltiplo de las vidas, repitiendo cada alternativa. Si la vida es infinita, se usa el costo capitalizado, que es el VP de pagos eternos.

RECUERDA Es como comparar un celular que dura 3 años con uno que dura 6: debes contar dos celulares del primero.

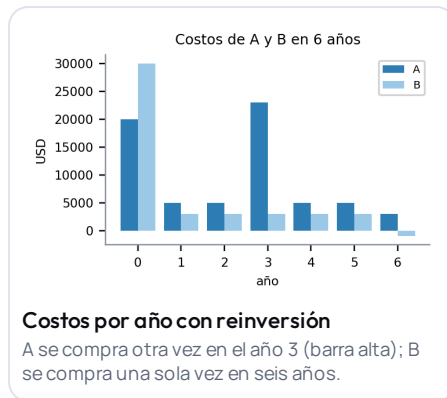
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$n = \text{mcm}(n_A, n_B)$	Cuando una alternativa dura 3 años y otra 6, o 4 y 6, etc.	Periodo de comparación: el menor tiempo en que ambas terminan juntas y empiezan de nuevo.	Así las dos cubren exactamente el mismo número de años y la comparación es justa.
$VP_A = P + (P - S)(P/F, i, n_A) + \dots$	Para alternativas cuyos bienes se compran de nuevo cada n_A años.	Se agrega la reinversión $P - S$ en los años $n_A, 2n_A$, etc.; S es lo que se vende.	Cuando el bien termina, compras otro igual y vendes el viejo; eso son flujos nuevos en esos años.
$VP = \sum (\text{todos los flujos del mcm})$	Al sumar los costos de todos los ciclos repetidos, con la misma TMAR.	Se compara el VP total de cada alternativa sobre el mismo horizonte; gana el menor costo.	Con el mismo horizonte y los mismos supuestos de repetición, el menor costo es el mejor.
$VP_{\infty} = \frac{A}{i}$	Para pagos iguales y eternos, como una beca que se paga siempre.	VP de una perpetuidad: el pago anual A dividido entre la tasa i .	Con A/i en el banco, los intereses de cada año son justo A y el capital nunca baja.
$CC = P + \frac{A}{i}$	Para una obra de vida infinita, como un puente o una presa, con costo anual A .	Costo capitalizado: inversión inicial P más el VP de los costos anuales eternos.	Es el dinero de hoy que cubre la obra y todos sus gastos para siempre.
$CC = P + \frac{A}{i} + \frac{R(A/F, i, k)}{i}$	Si además hay una renovación periódica de valor R cada k años.	Se convierte R en un costo anual equivalente con $(A/F, i, k)$ y luego se divide entre i .	Un gasto grande cada k años equivale a ahorrar un poco cada año; ese ahorro anual es eterno.
$CC_X < CC_Y \Rightarrow \text{elegir } X$	Al comparar obras de vida infinita o muy larga.	Se elige la de menor costo capitalizado, con la misma tasa i .	Es la misma regla de siempre: menor costo en dinero de hoy.

EJEMPLO RESUELTO

Con TMAR de 10 %: A (vida 3 años) cuesta 20000 USD, gasta 5000 USD al año y vale 2000 USD al final. B (vida 6 años) cuesta 30000 USD, gasta 3000 USD al año y vale 4000 USD. El mcm es 6. VP de A = $20000 + (18000)(0,7513) + 5000(4,3553) - 2000(0,5645) = 54171,02$ USD (se repite A en el año 3). VP de B = $30000 + 3000(4,3553) - 4000(0,5645) = 40807,89$ USD. Gana B.

Costo capitalizado: una obra cuesta 100000 USD, gasta 2000 USD al año y cada 10 años necesita 30000 USD. Con 8 %:
 $CC = 100000 + 25000 + 30000(0,0690)/0,08 = 150886,06$ USD.

Gráficos de apoyo



TEMA 25

Método del valor futuro

El valor futuro lleva todos los flujos al final de la vida útil en lugar de a hoy. Es un método equivalente al valor presente: si uno elige una alternativa, el otro elige la misma.

RECUERDA Es lo mismo que mirar la cuenta de ahorro en la fecha final en lugar de hoy: la ganadora no cambia.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$VF = VP (F/P, i, n)$	Para pasar un valor presente ya calculado al futuro.	Valor futuro equivalente: el VP crece durante n años a la tasa i .	Es multiplicar por el mismo factor de crecimiento a todas las alternativas, y eso no cambia el orden.
$(F/P, i, n) = (1 + i)^n$	Para llevar un pago único de hoy a n años en el futuro.	Factor de crecimiento: cuánto vale en n años un dólar de hoy invertido a la tasa i .	Cada año el dinero se multiplica por $(1 + i)$, durante n años.
$(F/A, i, n) = \frac{(1 + i)^n - 1}{i}$	Para llevar al futuro una serie de pagos iguales cada año.	Factor de acumulación: valor en el año n de n pagos anuales de un dólar.	Cada pago crece según los años que le faltan; el factor suma todos esos crecimientos.
$VF = P (F/P, i, n) + A (F/A, i, n) - S$	Alternativas de costos con vida n , medidas al final.	VF de costos: la inversión y los gastos anuales crecen hasta el año n , y se resta el salvamento.	El salvamento ya está en el año n , por eso no necesita factor.
$VF = -P (F/P, i, n) + A (F/A, i, n) + S$	Alternativas de ingresos: cuánto tendrías acumulado al final de la vida.	VF neto: lo que acumulas menos lo que habrías tenido con tu inversión inicial a la tasa i .	Se comparan dos futuros: el de invertir y el de dejar la plata rendir a la TMAR.
$VF_X < VF_Y \Leftrightarrow VP_X < VP_Y$	Para comprobar que VP y VF dan siempre la misma decisión.	Misma decisión con cualquiera de los dos métodos si las vidas son iguales y la tasa es la misma.	El factor $(1 + i)^n$ es positivo y común a todas: mover todo al futuro no cambia quién gana.
$n = \text{mcm}(n_A, n_B)$	Si las vidas son diferentes, el VF se mide al final del mcm.	Igual que con VP: se repite cada alternativa hasta el mínimo común múltiplo y se calcula el VF.	Para comparar bien, todas las alternativas deben terminar en la misma fecha.

EJEMPLO RESUELTO

Con las máquinas del tema anterior (12 %, 5 años): $(F/P, 12\%, 5) = 1,7623$ y $(F/A, 12\%, 5) = 6,3528$. VF de X = $15000(1,7623) + 3000(6,3528) - 1000 = 44493,67$ USD. VF de Y = $25000(1,7623) + 1000(6,3528) - 3000 = 47411,39$ USD. Gana X otra vez, y $25246,90 \times 1,7623 = 44493,67$ USD confirma que $VF = VP \cdot (F/P)$.

La vida infinita no tiene fecha final, así que allí el VF no sirve: se usa el costo capitalizado o el valor anual.

Método del valor anual

El valor anual (VA) convierte todos los flujos en un pago igual cada año. Es el más cómodo con vidas distintas: basta comparar un solo ciclo de cada alternativa, sin sacar el mcm.

RECUERDA Es como una cuota mensual del carro, pero anual: cuánto «cuesta por año» tener el bien, todo incluido.

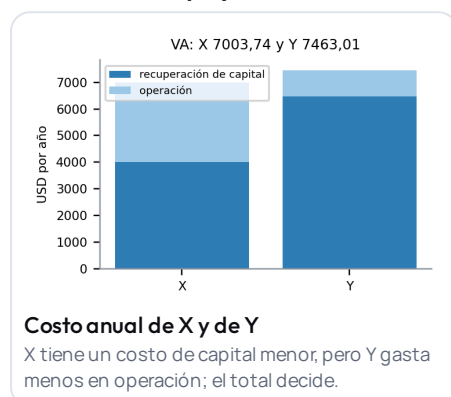
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$VA = VP(A/P, i, n)$	Para pasar un VP ya calculado a pagos iguales por año.	Convierte el valor presente en un costo (o ingreso) anual equivalente de n años.	Es repartir el valor de hoy en n cuotas iguales, como un préstamo con interés i .
$(A/P, i, n) = \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$	Para repartir una inversión de hoy en cuotas anuales.	Factor de recuperación de capital: la cuota anual por cada dólar invertido hoy.	Es la cuota de un préstamo: devuelve el capital y los intereses en n pagos iguales.
$(A/F, i, n) = \frac{i}{(1+i)^n - 1}$	Para repartir un valor futuro, como el salvamento, en aportes anuales.	Factor de fondo: lo que ahorras cada año para tener un dólar dentro de n años.	Es la cuota inversa de una cuenta de ahorro con interés que llega a la meta.
$CR = P(A/P, i, n) - S(A/F, i, n)$	Para saber cuánto cuesta cada año tener el bien (inversión menos salvamento).	Recuperación de capital: costo anual de la inversión P cuando al final se recupera S .	Se reparte la inversión en cuotas y se descuenta la cuota anual equivalente al salvamento.
$VA = CR + A_{oper}$	Alternativas de costos: se suman los costos de operación anuales.	VA de costos: costo anual de la inversión más los gastos de operación de cada año.	Todos los costos quedan expresados en la misma unidad: USD por año.
$VA = I - CR - A_{oper}$	Alternativas de ingresos: ingreso anual I menos costo de capital y operación.	VA neto: lo que ganas por año, después de cubrir la inversión y los gastos.	Lo que sobra de los ingresos, una vez pagados los costos anuales y la cuota del capital.
$VA_{\infty} = P i$	Cuando la vida es infinita: una obra o un fondo que dura para siempre.	Costo anual de una inversión eterna: solo los intereses, sin devolver el capital.	Con vida infinita el capital nunca se devuelve, solo se pagan sus intereses cada año.
$VA_X < VA_Y \Rightarrow \text{elegir } X$	Para comparar alternativas de costos con vidas iguales o distintas.	Gana el menor costo anual; con ingresos gana el mayor VA positivo.	Un ciclo repetido da el mismo VA cada vez, por eso no hace falta el mcm.

EJEMPLO RESUELTO

Con 10 %, A (3 años) y B (6 años) del tema 3. VA de A = $20000(0,4021) - 2000(0,3021) + 5000 = 12438,07$ USD por año. VA de B = $30000(0,2296) - 4000(0,1296) + 3000 = 9369,79$ USD por año. Gana B, igual que con VP. Control: $54171,02 \times 0,2296 = 12438,07$ USD. Un solo ciclo basta porque repetir A no cambia su VA.

Con vida infinita: una obra de 100000 USD al 8 % cuesta $VA = 100000 \times 0,08 = 8000$ USD por año, sin contar operación.

Gráficos de apoyo



Tasa interna de retorno de un proyecto

La TIR es la tasa i^* que hace que el valor presente de un proyecto sea cero: lo que rinde de verdad la inversión. Si la TIR es mayor o igual que la TMAR, el proyecto se acepta.

RECUERDA Es la tasa de interés real de un negocio, como el interés escondido en una compra a cuotas.

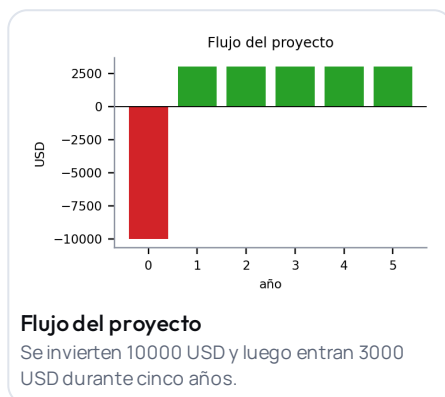
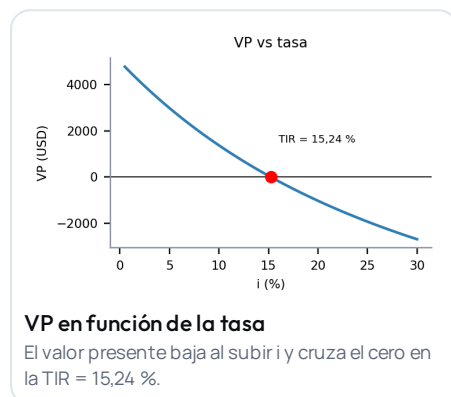
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$0 = \sum_{t=0}^n \frac{F_t}{(1+i^*)^t}$	Definición de la TIR para cualquier serie de flujos F_t .	La TIR i^* es la tasa que anula el VP: lo que sale de inversión iguala lo que entra, ya descontado.	A esa tasa el proyecto ni gana ni pierde frente a poner el dinero a rendir a i^* .
$P = A(P/A, i^*, n)$	Cuando hay inversión P y entradas anuales iguales A .	Se calcula el factor P/A y se busca en una tabla o por prueba y error la tasa que lo da.	Es la misma ecuación de una cuota de préstamo, pero buscando la tasa en lugar de la cuota.
$i^* \approx i_1 + (i_2 - i_1) \frac{VP_1}{VP_1 - VP_2}$	Cuando pruebas dos tasas, una con VP positivo y otra con VP negativo.	Interpolación: la TIR queda entre i_1 y i_2 , donde el VP cruza el cero.	Se une con una recta los dos puntos (tasa, VP) y se mira dónde la recta toca el cero.
$TIR \geq TMAR \Rightarrow \text{aceptar}$	Para decidir si una sola inversión conviene.	Si el proyecto rinde al menos la tasa exigida, se acepta; si rinde menos, se rechaza.	Rendir más que tu mejor alternativa es justo lo que hace que valga la pena el proyecto.
$VP(TMAR) \geq 0 \iff TIR \geq TMAR$	Para comprobar que VP y TIR dan la misma decisión en un proyecto normal.	Si el VP a la TMAR es positivo, la TIR queda por encima de la TMAR, y al revés.	El VP baja cuando sube la tasa; cruza cero en la TIR, así que a la izquierda es positivo.
i^* : costo real de un préstamo	Cuando recibes un crédito con comisiones y pagas cuotas: los flujos tienen primero signo positivo.	La TIR de los flujos del préstamo es la tasa efectiva que de verdad pagas, comisiones incluidas.	Los gastos extra reducen lo que recibes, por eso la tasa real sube sobre la anunciada.
un cambio de signo $\Rightarrow$ una sola TIR	Proyecto normal: primero se invierte (negativo) y luego solo entra dinero.	Con un solo cambio de signo en los flujos hay una única TIR positiva y la regla funciona.	Hay un único punto donde el VP cruza el cero.
varios cambios de signo $\Rightarrow$ varias TIR	Proyectos con una obra al final (cierre de una mina) o pérdidas en medio.	Puede haber hasta tantas TIR como cambios de signo; entonces la TIR no es confiable.	El VP puede cruzar el cero varias veces; en ese caso conviene usar VP o VA.

EJEMPLO RESUELTO

Se invierten 10000 USD y se recibe 3000 USD al año durante 5 años. Se busca $(P/A, i, 5) = 10000/3000 = 3,3333$. Con 15 %: 3,3522. Con 16 %: 3,2743. Al interpolar: $15 + (3,3522 - 3,3333) / (3,3522 - 3,2743) = 15,24$ %. Con VP: a 15 % es 56,47 USD y a 16 % es -177,12 USD, y la raíz es la misma, 15,24 %. Con TMAR de 12 % se acepta.

Ojo con los flujos -1000, +5000, -6000: tienen dos TIR, 100 % y 200 %. Cuando hay varios cambios de signo, usa mejor VP o VA.

Gráficos de apoyo



TIR incremental y comparación de métodos

Con varias alternativas, la TIR más alta no decide. Se ordenan por inversión y se compara cada una con la anterior usando la TIR del flujo incremental. Si supera la TMAR, vale la pena el dinero extra.

RECUERDA Es preguntarte si pagar un poco más por un modelo mejor rinde lo suficiente por esos dólares adicionales.

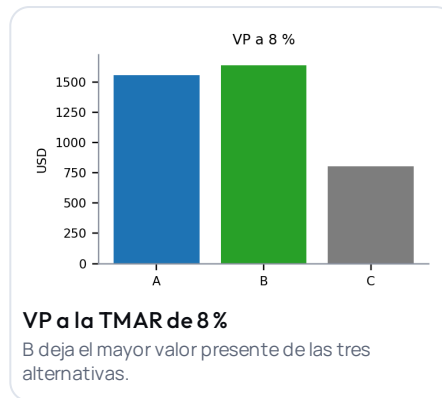
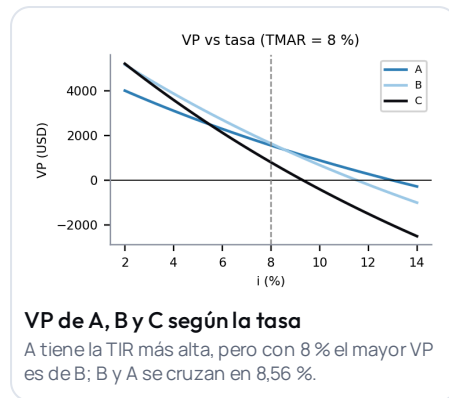
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\Delta F_t = F_t^{\text{mayor}} - F_t^{\text{menor}}$	Para comparar dos alternativas: la de mayor inversión contra la de menor.	Flujo incremental: lo que cambia por gastar más. Año 0 es negativo, luego suele ser positivo.	Aísla la decisión: ¿vale la pena la inversión extra por los beneficios extra?
$0 = \sum_{t=0}^n \frac{\Delta F_t}{(1 + \Delta i^*)^t}$	Para hallar la TIR del flujo incremental (ΔTIR) por interpolación o prueba y error.	Δi^* es el rendimiento de la inversión adicional, no el de la alternativa completa.	Es la TIR de una inversión imaginaria: solo el dinero extra que pones.
$\Delta i^* \geq \text{TMAR} \Rightarrow \text{pasa la mayor}$	Cuando comparas el «campeón actual» con la siguiente alternativa más cara.	Si el dinero extra rinde la TMAR o más, se prefiere la de mayor inversión; si no, la menor.	Solo pagas más si ese dinero adicional trabaja al menos tanto como en tu mejor otra opción.
$I_A < I_B < I_C$	Primer paso: ordenar de menor a mayor inversión inicial.	Se compara A con B, el ganador con C, y así hasta la última alternativa.	Siempre se pregunta por el dinero extra; ordenar evita comparar al revés y se sabe cuáles «la mayor».
$\text{TIR}_A > \text{TIR}_B \nrightarrow \text{elegir A}$	Error común: elegir la alternativa con la TIR más alta.	La TIR más alta puede ser de una inversión pequeña; no dice cuál deja más ganancia total.	Un porcentaje alto sobre poco dinero puede ganar menos dólares que uno medio sobre mucho dinero.
$\Delta \text{VP}(\text{TMAR}) > 0 \iff \Delta i^* > \text{TMAR}$	Para comprobar que la TIR incremental y el VP incremental dan lo mismo.	Si la inversión extra tiene VP positivo a la TMAR, su TIR incremental supera la TMAR.	Es la misma regla de un proyecto normal, aplicada al flujo incremental.
$\text{VA} = \text{VP}(A/P, i, n)$	Para ver que VP y VA ordenan las alternativas de la misma forma.	Con la misma tasa, VP y VA son proporcionales: el mayor VP tiene el mayor VA.	Multiplicar todos los VP por el mismo número positivo no cambia cuáles es el mayor.
$\text{VP} \sim \text{VA} \sim \text{VF} \sim \text{TIR}_\Delta$	Al elegir el método: todos llevan a la misma alternativa con la misma TMAR.	VP, VA, VF y TIR incremental escogen la misma opción; cambia solo cómo expresan el resultado.	Todos miden lo mismo con otra unidad: dinero de hoy, dinero por año, dinero final o porcentaje.

EJEMPLO RESUELTO

TMAR de 8 %, vida 6 años. A: invierte 10000 USD y recibe 2500 al año (TIR 12,98 %). B: 15000 y 3600 (11,53 %). C: 20000 y 4500 (9,31 %). Incremental B-A: -5000 y +1100 al año, $\Delta \text{TIR} = 8,56 \% \geq 8 \%$, pasa B. C-B: -5000 y +900, $\Delta \text{TIR} = 2,24 \% < 8 \%$, se queda B. Con VP a 8 %: A 1557,20; B 1642,37; C 802,96. Gana B, aunque A tiene la TIR más alta.

Si una alternativa no alcanza la TMAR por sí sola, se descarta antes de empezar la comparación.

Gráficos de apoyo



Reemplazo y proyectos sociales

Cuándo cambiar un equipo viejo por uno nuevo y cómo medir si un proyecto público vale lo que cuesta.

TEMA 29

Fundamentos del análisis de reemplazo

Se compara el activo que ya tienes (el defensor) con uno nuevo (el retador). Solo cuentan los flujos futuros; lo que pague en el pasado ya no se puede cambiar.

RECUERDA Es como decidir si cambias tu celular viejo: no importa cuánto costó hace tres años, importa cuánto te dan hoy y cuánto gastarás después.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$P_D = VM$	Equipo actual que hoy podrías vender.	Inversión del defensor P_D : es su valor de mercado VM de hoy, no lo que costó.	Si lo conservas, renuncias a venderlo: es como volver a pagar ese monto por quedártelo.
$CH = VL - VM$	Cuando el valor en libros está por encima del precio real de venta.	Costo hundido CH : valor en libros VL menos valor de mercado VM . Se ignora en el análisis.	Ese dinero ya se perdió, elijas lo que elijas. Una decisión mira hacia adelante.
$P_{neta} = P_R - VM$	Enfoque del flujo de efectivo: vendes el viejo y compras el nuevo.	Inversión neta del retador: su precio P_R menos lo que recibes por vender el defensor.	Si cambias, entra dinero por la venta y sale dinero por la compra; solo cuenta la diferencia.
$P_D = VM, P_R = \text{precio}$	Punto de vista del consultor externo, que no es dueño de ninguno.	Se asigna al defensor su valor de mercado y al retador su precio completo, como si compraras ambos.	El consultor ve a los dos como opciones nuevas; así la comparación es justa y sin favoritos.
$VA(1 \text{ ciclo}) = VA(\text{todos})$	Cuando los dos activos tienen vidas útiles distintas.	Con vidas distintas se compara el valor anual: basta un ciclo si se supone que se repite igual.	Si cada ciclo se repite con los mismos números, el costo anual de uno sirve para todos.
$VP = \sum_{t=0}^{n_e} \frac{FE_t}{(1+i)^t}$	Cuando se fija un horizonte de estudio n_e (por ejemplo, 5 años).	Se suman los flujos FE_t solo hasta n_e , y al final se estima un valor de salvamento.	Planear a un plazo corto es más realista que suponer que todo se repite para siempre.
$\min\{VA_D, VA_R\}$	Al comparar solo costos, sin ingresos distintos entre las dos opciones.	Se elige la opción con el menor costo anual equivalente: VA_D del defensor y VA_R del retador.	Si el servicio que dan es el mismo, gana la que cuesta menos cada año.

EJEMPLO RESUELTO

Una bomba se compró hace 4 años en 50 000 USD. Hoy su valor en libros es 20 000 USD, pero solo se vende en 12 000 USD. Un retador nuevo cuesta 30 000 USD. El costo hundido es 20 000 menos 12 000 = 8 000 USD y se ignora. Visión del consultor: defensor 12 000 USD y retador 30 000 USD. Flujo de efectivo: defensor 0 y retador 30 000 menos 12 000 = 18 000 USD. En ambos enfoques la diferencia entre las dos opciones es la misma, 18 000 USD.

Los impuestos y la depreciación fiscal no se consideran en esta unidad: es un análisis antes de impuestos.

Defensor contra retador con vidas distintas

Se calcula el costo anual equivalente de cada opción usando su propia vida restante, y gana la de menor costo. Este método supone que cada opción se repite igual durante todo el estudio.

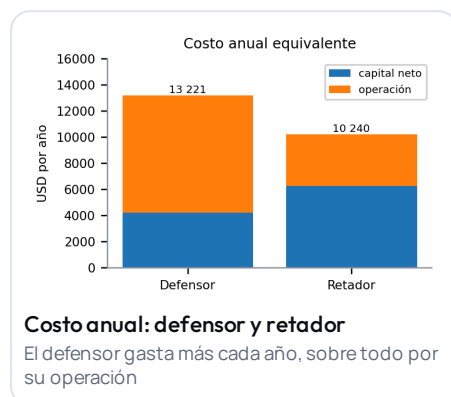
RECUERDA Es como comparar dos carros por cuánto cuestan al año, aunque uno dure 3 años más que el otro.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$VA_D = VM(A/P, i, n_D) - VS_D(A/F, i, n_D) + CAO_D$	Defensor con n_D años de vida restante.	Costo anual del defensor: recuperación del capital menos salvamento VS_D , más operación CAO_D .	Convierte el pago de hoy y el rescate final en un gasto parejo por año, y se le suma el gasto anual.
$VA_R = P_R(A/P, i, n_R) - VS_R(A/F, i, n_R) + CAO_R$	Retador con vida útil n_R .	Costo anual del retador, armado igual que el del defensor pero con su precio P_R .	Misma idea: repartir lo que pagas hoy y lo que recuperas al final en cuotas iguales por año.
$(A/P, i, n) = \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$	Para repartir una inversión de hoy en n pagos iguales.	Factor que convierte un valor presente P en una cuota anual A a la tasa i .	Es la cuota de un préstamo: reparte el capital más sus intereses en pagos parejos.
$(A/F, i, n) = \frac{i}{(1+i)^n - 1}$	Para repartir un valor de salvamento recibido al final.	Factor que convierte un valor futuro F en una cuota anual A durante n años.	Es la cuota de un ahorro que debe llegar a F al final, con intereses ganados cada año.
$VP_D = VM + CAO_D(P/A, i, n_D) - VS_D(P/F, i, n_D)$	Cuando ambas opciones tienen la misma vida y se prefiere valor presente.	VP de costos del defensor: pago de hoy más operaciones, menos el rescate final traído a hoy.	Todo se lleva a la fecha de hoy, así se suman en la misma unidad de tiempo.
$Ahorro = VA_D - VA_R$	Para saber cuánto se ahorra cada año al reemplazar.	Si es positivo, el defensor cuesta más por año que el retador y conviene reemplazar.	Es la diferencia de costos anuales: lo que dejas de gastar cada año si cambias.

EJEMPLO RESUELTO

Defensor: valor de mercado 12 000 USD, operación 9 000 USD/año, salvamento 2 000 USD, 3 años más. Retador: 30 000 USD, operación 4 000 USD/año, salvamento 5 000 USD, 6 años. Tasa 10 %. VA del defensor = $12\,000(0,4021) - 2\,000(0,3021) + 9\,000 = 13\,221,15$ USD. VA del retador = $30\,000(0,2296) - 5\,000(0,1296) + 4\,000 = 10\,240,18$ USD. Conviene reemplazar: se ahorran casi 2 981 USD por año.

Gráficos de apoyo



Vida útil económica

Es el número de años n en que el costo total anual $CTA(n)$ es el más bajo. Si el activo se usa más, cuesta más por mantenimiento aunque su compra se reparta en más años; si se usa menos, la compra pesa más.

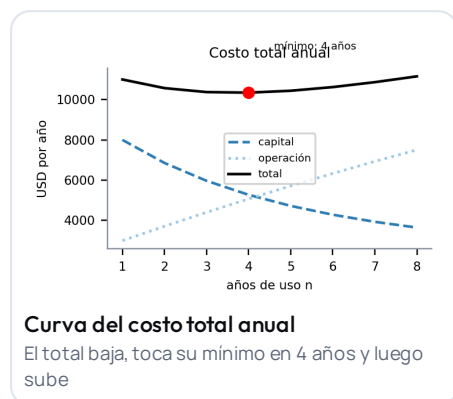
RECUERDA Como un carro viejo: al principio cada año sale más barato, pero llega un momento en que las reparaciones lo hacen caro. Ahí conviene cambiarlo.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$CTA(n) = CR(n) + CAO(n)$	Para cada posible vida $n = 1, 2, 3, \dots$ del activo.	Costo total anual: recuperación del capital CR más costo anual de operación equivalente CAO .	Reúne en un solo número lo que cuesta tener el activo y lo que cuesta hacerlo funcionar.
$CR(n) = P(A/P, i, n) - VS_n(A/F, i, n)$	Con inversión P y valor de salvamento VS_n estimado para cada año n .	Recuperación del capital: la parte anual de lo invertido, descontando lo que se recupera al vender.	Con más años se reparte entre más cuotas, pero el salvamento baja; por eso CR suele bajar cada vez menos.
$CAO(n) = \left[\sum_{t=1}^n \frac{C_t}{(1+i)^t} \right] (A/P, i, n)$	Cuando los costos de operación C_t cambian cada año.	Se traen los costos de 1 a n a valor presente y se reparten en cuotas anuales iguales.	Un gasto desigual se vuelve un gasto parejo equivalente, así se puede sumar con CR .
$CAO(n) = C_1 + G(A/G, i, n)$	Si el costo de operación sube una cantidad fija G cada año, empezando en C_1 .	Atajo para gradiente aritmético: costo inicial C_1 más el gradiente convertido a anual.	El aumento de G cada año se reparte en una cuota pareja con el factor A/G .
$(A/G, i, n) = \frac{1}{i} - \frac{n}{(1+i)^n - 1}$	Factor que acompaña al gradiente aritmético G .	Convierte aumentos crecientes $0, G, 2G, \dots$ en una cuota anual equivalente.	Es el promedio ponderado por el tiempo de los aumentos: los más tardíos pesan menos.
$n^* : CTA(n^*) = \min CTA(n)$	Al revisar la tabla de $CTA(n)$ para $n = 1, 2, \dots$	Vida útil económica n^* : el año con el costo total anual más bajo.	En el mínimo, el costo de operación que se agrega ya no compensa el ahorro por repartir el capital.
$CTA(n+1) > CTA(n) \Rightarrow$ reemplazar en n	Para decidir año por año si se conserva el activo.	Si el costo anual del próximo año supera al actual, el mínimo ya pasó.	La curva baja y luego sube; en cuanto empieza a subir, seguir usando el activo sale más caro.

EJEMPLO RESUELTO

Un equipo cuesta 20 000 USD, su salvamento cae 30 % por año ($VS = 20\,000$ por 0,7 a la n). Operación: 3 000 USD el año 1 y 1500 USD más cada año. Tasa 10 %. Con $n = 3$: $CR = 5\,969,79$ y $CAO = 4\,404,83$, $CTA = 10\,374,62$ USD. Con $n = 4$: $CR = 5\,274,73$ y $CAO = 5\,071,75$, $CTA = 10\,346,48$ USD. Con $n = 5$: $CTA = 10\,440,55$ USD. El mínimo está en $n = 4$, así que conviene reemplazarlo cada 4 años.

Gráficos de apoyo



Análisis beneficio/costo convencional

En proyectos públicos no se busca ganar dinero, sino mejorar la vida de la gente. Se compara lo que se gana en beneficios B , menos los perjuicios D , con lo que cuesta C .

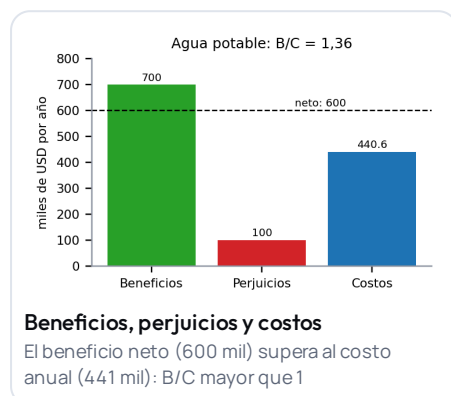
RECUERDA Es como decidir si pagas una matrícula: comparas todo lo que ganarás con lo que gastarás. Si ganas más de lo que pagas, vale la pena.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$B/C = \frac{B - D}{C}$	Proyectos del sector público: vías, agua, salud, parques.	Razón B/C: beneficios B menos perjuicios D (a la gente), entre costos C de construir y operar.	Mide cuántos dólares de beneficio neto se obtienen por cada dólar gastado.
$B/C \geq 1 \Rightarrow \text{aceptar}$	Para decidir si un proyecto, por sí solo, se hace o no.	Si B/C es 1 o más, los beneficios netos cubren los costos y el proyecto es aceptable.	Con $B/C = 1$ lo que ganas es igual a lo que gastas: no hay pérdida social.
$C = I(A/P, i, n) + M$	Convertir la inversión inicial I y el mantenimiento anual M a un solo costo por año.	Costo anual equivalente: la inversión repartida en n años más lo que se gasta en mantenimiento.	El gasto de hoy se reparte en cuotas iguales, igual que un préstamo, y se suma al gasto anual.
$B/C = \frac{VA(B - D)}{VA(C)}$	Cuando los flujos vienen cada año, o se pasan a anual.	Se puede usar valor anual o valor presente: el resultado de B/C es el mismo.	Al multiplicar numerador y denominador por el mismo factor, la razón no cambia.
$B/C_{mod} = \frac{B - D - M}{I(A/P, i, n)}$	Variante en que el mantenimiento resta del numerador, no suma al denominador.	B/C modificado: el mantenimiento M se descuenta de los beneficios y solo la inversión va abajo.	Cambia el valor de la razón, pero el criterio de aceptar con 1 o más lleva a la misma decisión.
$\frac{B}{C + D}$	Variante en que los perjuicios se pasan al denominador, como un costo más.	Otra forma de contar los perjuicios D : dan un número distinto, pero la misma decisión.	$B > C + D$ equivale a $B - D > C$: es la misma desigualdad escrita de dos maneras.

EJEMPLO RESUELTO

Agua potable: inversión 4 000 000 USD, mantenimiento 150 000 USD/año, beneficios 700 000 USD/año, perjuicios 100 000 USD/año, 30 años, tasa 6 %. Inversión anual = $4\,000\,000(0,07265) = 290\,595,65$ USD. Costos $C = 290\,595,65 + 150\,000 = 440\,595,65$ USD. Beneficio neto = $700\,000 - 100\,000 = 600\,000$ USD. $B/C = 600\,000 / 440\,595,65 = 1,36$, mayor que 1: se acepta. Con la versión modificada sale 1,55.

Gráficos de apoyo



Análisis B/C incremental

Cuando solo se puede escoger una alternativa, no basta con mirar cuál tiene la mayor razón B/C. Se ordenan por costo y se revisa si cada paso extra de inversión vale la pena.

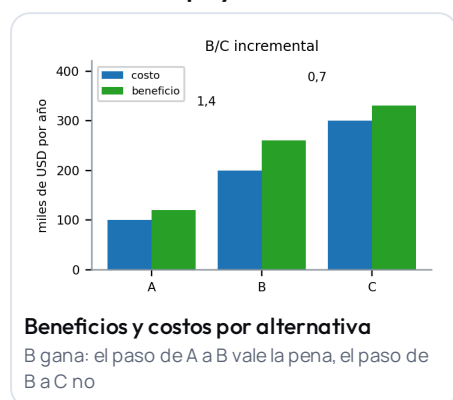
RECUERDA Es como comprar un celular: pagar de más por el modelo siguiente solo conviene si lo extra que recibes vale más que lo extra que pagas.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\Delta B / \Delta C = \frac{B_2 - B_1}{C_2 - C_1}$	Al comparar la alternativa más cara (2) con la anterior (1).	Razón incremental: beneficio extra ΔB por cada USD de costo extra ΔC .	Evalúa el paso adicional como si fuera un proyecto nuevo, separado de lo que ya tienes.
$C_1 < C_2 < \dots < C_m$	Primer paso: ordenar las alternativas de menor a mayor costo.	Se compara siempre la siguiente más cara contra la mejor ya aceptada.	Así cada comparación mide un solo paso de inversión y se evita mezclar.
$B_1 / C_1 \geq 1$	Paso cero: la alternativa más barata contra no hacer nada.	Si no llega a 1, se descarta y se prueba la siguiente más barata.	Antes de comparar entre ellas, cada una debe valer la pena por sí sola.
$\Delta B / \Delta C \geq 1 \Rightarrow$ pasar a la más cara	En cada comparación entre dos alternativas excluyentes.	Si el beneficio extra cubre el costo extra, se prefiere la más cara; si no, se queda la barata.	El gasto adicional se justifica solo cuando devuelve al menos lo que cuesta.
$\Delta VA = \Delta B - \Delta C \geq 0$	Otra forma de ver el mismo paso, en valor anual.	Equivale a la regla anterior: el beneficio extra menos el costo extra no debe ser negativo.	Si $\Delta B / \Delta C \geq 1$, entonces $\Delta B \geq \Delta C$ y la resta no es negativa.
mayor $B/C \neq$ mejor	Error común: elegir la alternativa con la razón más alta.	La mayor B/C puede ser de una opción chica que deja de lado ganancias extra que sí valen la pena.	Una razón alta con poco dinero puede dar menos beneficio total que una razón menor con más dinero.

EJEMPLO RESUELTO

Tres alternativas, en USD por año (costo; beneficio): A (100 000; 120 000), B (200 000; 260 000), C (300 000; 330 000). B/C: A = 1,20; B = 1,30; C = 1,10; todas pasan. B contra A: 140 000 / 100 000 = 1,40, es mayor que 1: se queda B. C contra B: 70 000 / 100 000 = 0,70, menor que 1: no vale gastar 100 000 más. Se elige B, aunque C tenga B/C mayor que 1.

Gráficos de apoyo



B/C frente a VP y VA, y proyectos sociales

La razón B/C y el valor presente llevan siempre a la misma decisión: B/C mayor que 1 equivale a VP mayor que 0. La razón solo dice cuánto se gana por cada USD gastado.

RECUERDA Son dos formas de decir lo mismo: o dices «gané 2 000 USD más de lo que gasté» o «gané 1,25 veces lo que gasté».

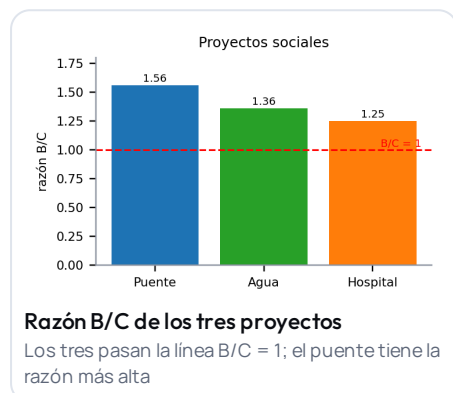
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$B/C > 1 \iff VP(B - D) - VP(C) > 0$	Para comprobar que dos criterios dan la misma respuesta.	Si los beneficios netos en VP superan los costos en VP, la razón está sobre 1 y el VP es positivo.	Dividir entre un costo positivo no cambia cuál de los dos lados es el mayor.
$B/C = 1 + \frac{VP_{neto}}{VP(C)}$	Para pasar de VP neto a la razón B/C, o al revés.	La razón es 1 más el VP neto dividido entre el VP de costos.	$(B - D)/C = 1 + (B - D - C)/C$: separas el costo y lo que sobra encima de él.
$VA = VP(A/P, i, n)$	Para pasar un VP neto a una cifra anual.	El valor anual y el presente cuentan lo mismo, repartido distinto en el tiempo.	Multiplicar por la cuota A/P es repartir el valor en pagos iguales.
$B/C = 1 \iff VP = 0$	Proyecto justo en el punto de equilibrio.	Con $B/C = 1$ el valor presente neto es cero: ni se gana ni se pierde socialmente.	Beneficios y costos valen exactamente lo mismo en dinero de hoy.
$\frac{1\,400\,000}{899\,337,93} = 1,56$	Puente: beneficios 1500 000, perjuicios 100 000, costos 899 337,93 por año.	Razón B/C del puente. Los beneficios son ahorro de tiempo y combustible; los perjuicios, ruido.	Un puente público trae ahorro a muchas personas, que se mide en dinero para compararlo.
$\frac{600\,000}{440\,595,65} = 1,36$	Agua potable: beneficios 700 000, perjuicios 100 000, costos 440 595,65 por año.	Razón B/C del agua potable. Los beneficios son menos enfermedades y menos tiempo cargando agua.	Tener agua en casa evita gastos de salud y horas perdidas, y eso se convierte en USD al año.
$\frac{1\,800\,000}{1\,443\,109,01} = 1,25$	Hospital: beneficios 1 900 000, perjuicios 100 000, costos 1 443 109,01 por año.	Razón B/C del hospital. Los beneficios son vidas y consultas atendidas, valoradas en dinero.	Lo difícil es valorar la salud en USD; una vez hecho, el cálculo es igual al de cualquier obra.

EJEMPLO RESUELTO

Hospital: inversión 9 000 000 USD, operación 600 000 USD/año, beneficios 1 900 000 USD/año, perjuicios 100 000 USD/año, 25 años, tasa 8 %. Inversión anual = $9\,000\,000(0,0937) = 843\,109,01$ USD, y $C = 1\,443\,109,01$ USD. $B/C = 1\,800\,000 / 1\,443\,109,01 = 1,25$. VA neto = 356 890,99 USD por año, y su VP es 3 809 731,43 USD: positivo, igual que B/C mayor que 1. Si son independientes y hay presupuesto, se hacen los tres proyectos.

Si los proyectos son excluyentes entre sí, no se elige el de mayor B/C: se usa el análisis incremental de la sección anterior.

Gráficos de apoyo



Formulario general

Lo más importante de la guía en una sola consulta, por parte y por tema.

PARTE 1 Valor del dinero en el tiempo

1 El valor del dinero en el tiempo y los flujos de caja

$$I = F - P \quad \text{Interés como diferencia}$$

$$i = \frac{I}{P} \quad \text{Tasa de interés}$$

$$F = P + I \quad \text{Monto o valor futuro}$$

$$F_1 = P(1 + i) \quad \text{Un periodo hacia el futuro}$$

$$P = \frac{F}{1 + i} \quad \text{Un periodo hacia el presente}$$

$$FN_t = \text{Ingresos}_t - \text{Egresos}_t \quad \text{Flujo neto de caja}$$

2 Interés simple

$$I = Pin \quad \text{Interés simple}$$

$$F = P(1 + in) \quad \text{Monto a interés simple}$$

$$P = \frac{F}{1 + in} \quad \text{Capital inicial}$$

$$i = \frac{F - P}{Pn} \quad \text{Tasa de interés simple}$$

$$n = \frac{\text{días}}{360} \quad \text{o} \quad n = \frac{\text{días}}{365} \quad \text{Tiempo en días}$$

$$I_{\text{ord}} = \frac{Pin}{360} \quad \text{Interés ordinario}$$

$$I_{\text{exa}} = \frac{Pin}{365} \quad \text{Interés exacto}$$

3 Descuento simple

$$D_b = Fdn \quad \text{Descuento bancario}$$

$$P = F(1 - dn) \quad \text{Valor líquido}$$

$$d = \frac{F - P}{Fn} \quad \text{Tasa de descuento}$$

$$P = \frac{F}{1 + in} \quad \text{Valor actual racional}$$

$$D_r = F - \frac{F}{1 + in} = \frac{Fin}{1 + in} \quad \text{Descuento racional}$$

$$i = \frac{d}{1 - dn} \quad \text{De d a i (simple)}$$

$$d = \frac{i}{1 + in} \quad \text{De i a d (simple)}$$

4 Ecuaciones de valores equivalentes a interés simple

$$\sum \text{deudas en la fecha focal} = \sum \text{pagos en la fecha focal} \quad \text{Ecuación de valor}$$

$$V = M(1 + it) \quad \text{Pago antes del foco}$$

$$V = \frac{M}{1 + it} \quad \text{Pago después del foco}$$

$$V = M \quad (t = 0) \quad \text{Pago en el foco}$$

$$\text{Incógnita } x = \text{deudas} - \text{pagos conocidos} \quad \text{Despejar el pago}$$

5 Interés compuesto: valor futuro y valor presente

$$F = P(1 + i)^n \quad \text{Valor futuro (F/P)}$$

$$P = F(1 + i)^{-n} \quad \text{Valor presente (P/F)}$$

$$i = \left(\frac{F}{P}\right)^{1/n} - 1 \quad \text{Hallar la tasa}$$

$$n = \frac{\ln(F/P)}{\ln(1 + i)} \quad \text{Hallar el tiempo}$$

$$n \approx \frac{72}{i(\%)} \quad \text{Regla del 72}$$

6 Tasas nominales, efectivas y equivalentes

$$i = \frac{j}{m} \quad \text{Tasa por periodo}$$

$$i_{\text{ef}} = \left(1 + \frac{j}{m}\right)^m - 1 \quad \text{Tasa efectiva anual (TEA)}$$

$$j = m[(1 + i_{\text{ef}})^{1/m} - 1] \quad \text{De TEA a nominal}$$

$$(1 + i_a) = (1 + i_m)^{12} \quad \text{Tasas equivalentes}$$

$$i = \frac{d}{1 - d} \quad \text{Anticipada a vencida}$$

$$d = \frac{i}{1 + i} \quad \text{Vencida a anticipada}$$

7 Inflación y tasa real

$$r = \frac{1+i}{1+f} - 1 \quad \text{Tasa real}$$

$$i = (1+r)(1+f) - 1 \quad \text{Tasa nominal necesaria}$$

$$\text{Precio}_n = \text{Precio}_0 (1+f)^n \quad \text{Precio futuro}$$

$$PC_n = \frac{P}{(1+f)^n} \quad \text{Poder de compra}$$

8 Ecuaciones de valores equivalentes a interés compuesto

$$\sum_{\text{deudas}} M (1+i)^{-t} = \sum_{\text{pagos}} M (1+i)^{-t} \quad \text{Ecuación de valor (foco hoy)}$$

$$V_t = M (1+i)^k \quad \text{Llevar hacia adelante}$$

$$V_t = M (1+i)^{-k} \quad \text{Traer hacia atrás}$$

$$x = \frac{\text{valor de las deudas}}{(1+i)^{-a} + (1+i)^{-b}} \quad \text{Dos pagos iguales}$$

$$F_{\text{foco } t} = F_{\text{foco } 0} (1+i)^t \quad \text{Foco indiferente}$$

$$X = P_0 + \frac{M}{(1+i)^k} \quad \text{Pago único hoy}$$

PARTE 2 Anualidades y tarjetas de crédito

9 Anualidades vencidas

$$F = A \frac{(1+i)^n - 1}{i} \quad \text{Valor futuro de la anualidad}$$

$$P = A \frac{1 - (1+i)^{-n}}{i} \quad \text{Valor presente de la anualidad}$$

$$A = P \frac{i}{1 - (1+i)^{-n}} \quad \text{Cuota desde el préstamo}$$

$$A = F \frac{i}{(1+i)^n - 1} \quad \text{Cuota desde la meta}$$

$$i = \frac{j}{m} \quad \text{Tasa del periodo}$$

10 Anualidades anticipadas

$$P = A \frac{1 - (1+i)^{-n}}{i} (1+i) \quad \text{Valor presente anticipada}$$

$$F = A \frac{(1+i)^n - 1}{i} (1+i) \quad \text{Valor futuro anticipada}$$

$$V_{\text{ant}} = V_{\text{venc}} (1+i) \quad \text{Anticipada = vencida por (1+i)}$$

$$P = A + A (P/A, i, n-1) \quad \text{Primer pago hoy}$$

$$A = \frac{P i}{[1 - (1+i)^{-n}] (1+i)} \quad \text{Cuota anticipada}$$

11 Anualidades diferidas

$$P = A (P/A, i, n) (1+i)^{-k} \quad \text{Valor presente diferida}$$

$$S_k = P (1+i)^k \quad \text{Saldo al fin de la gracia}$$

$$A = P (1+i)^k \frac{i}{1 - (1+i)^{-n}} \quad \text{Cuota con gracia total}$$

$$F = A (F/A, i, n) \quad \text{Futuro de la diferida}$$

12 Anualidades perpetuas

$$P = \frac{A}{i} \quad \text{Valor de la perpetuidad}$$

$$A = P i \quad \text{Pago que sostiene un fondo}$$

$$P = \frac{A}{i - g} \quad \text{Perpetuidad creciente}$$

$$P = \frac{A}{i} (1+i)^{-k} \quad \text{Perpetuidad diferida}$$

$$P = C + \frac{A}{i} \quad \text{Costo capitalizado}$$

13 Gradientes aritméticos y geométricos

$$A_k = A_1 + (k-1)G \quad \text{Pago del periodo k}$$

$$(P/G, i, n) = \frac{(1+i)^n - in - 1}{i^2(1+i)^n} \quad \text{Factor P/G}$$

$$(A/G, i, n) = \frac{1}{i} - \frac{n}{(1+i)^n - 1} \quad \text{Factor A/G}$$

$$P = A_1 (P/A, i, n) + G (P/G, i, n) \quad \text{VP con gradiente aritmético}$$

$$A = A_1 + G (A/G, i, n) \quad \text{Cuota uniforme equivalente}$$

$$P = A_1 \frac{1 - \left(\frac{1+g}{1+i}\right)^n}{i - g} \quad \text{VP con gradiente geométrico}$$

$$A_k = A_1 (1+g)^{k-1} \quad \text{Pago geométrico del periodo k}$$

14 Tarjetas de crédito: compras corrientes y diferidas

$$i_m = \frac{j}{12} \quad \text{Tasa mensual de la tarjeta}$$

$$A = C \frac{i_m}{1 - (1+i_m)^{-n}} \quad \text{Cuota de la compra diferida}$$

$$I_k = S_{k-1} i_m \quad \text{Interés del mes}$$

$$K_k = A - I_k \quad \text{Capital del mes}$$

$$S_k = A (P/A, i_m, n-k) \quad \text{Saldo por cuotas faltantes}$$

$$\text{Pago mínimo} \approx \sum A + I + p S_{\text{corr}} \quad \text{Pago mínimo}$$

15 Costo real de diferir una compra

$$i_{ef} = \left(1 + \frac{j}{12}\right)^{12} - 1 \quad \text{Tasa efectiva anual}$$

$$C = A(P/A, r, n) \quad \text{Tasa implícita de las cuotas}$$

$$\text{Interés} = nA - C \quad \text{Costo total del diferido}$$

$$i_{ef} = (1 + r)^{12} - 1 \quad \text{Efectiva anual desde } r$$

$$VP_{\text{cuotas}} = A(P/A, i_o, n) \quad \text{Comparar con tu tasa}$$

PARTE 3 Crédito hipotecario y amortización

16 Qué es amortizar un crédito

$$i = \frac{j}{m} \quad \text{Tasa efectiva del periodo}$$

$$A = P(A/P, i, n) = P \frac{i}{1 - (1 + i)^{-n}} \quad \text{Cuota del crédito}$$

$$A = I_k + C_k \quad \text{Cuota = interés + capital}$$

$$\text{Interés total} = nA - P \quad \text{Interés total pagado}$$

17 Sistema francés o de cuota fija

$$A = P \frac{i}{1 - (1 + i)^{-n}} \quad \text{Cuota francesa}$$

$$I_k = i S_{k-1} \quad \text{Interés del periodo}$$

$$C_k = C_1 (1 + i)^{k-1} \quad \text{Capital crece geométrico}$$

$$S_k = A \frac{1 - (1 + i)^{-(n-k)}}{i} \quad \text{Saldo por cuotas restantes}$$

$$\text{Interés total} = nA - P \quad \text{Interés total francés}$$

18 Sistema alemán o de capital fijo

$$C = \frac{P}{n} \quad \text{Capital fijo}$$

$$I_k = i S_{k-1} = i C (n - k + 1) \quad \text{Interés del periodo}$$

$$A_k = C + i S_{k-1} \quad \text{Cuota alemana}$$

$$\text{Interés total} = \frac{i P (n + 1)}{2} \quad \text{Interés total alemán}$$

19 Tabla de amortización y pagos anticipados

$$C_k = A - I_k, \quad S_k = S_{k-1} - C_k \quad \text{Pasar a la fila siguiente}$$

$$S_n = 0 \quad \text{Saldo final cero}$$

$$S'_k = S_k - X \quad \text{Saldo con pago anticipado}$$

$$n' = \frac{-\ln\left(1 - \frac{i S'_k}{A}\right)}{\ln(1 + i)} \quad \text{Cuotas restantes tras prepago}$$

20 Fondos de amortización

$$A = F \frac{i}{(1 + i)^n - 1} \quad \text{Depósito del fondo}$$

$$F = A \frac{(1 + i)^n - 1}{i} \quad \text{Valor futuro de los depósitos}$$

$$G_k = i S_{k-1} \quad \text{Interés ganado}$$

$$S_k = S_{k-1} + G_k + A \quad \text{Saldo del fondo}$$

$$\text{Interés ganado} = F - nA \quad \text{Interés total del fondo}$$

$$(A/P, i, n) = (A/F, i, n) + i \quad \text{Relación crédito y fondo}$$

21 Préstamo frente a fondo y costo de una vivienda

$$A_{\text{préstamo}} = P(A/P, i, n) \quad \text{Cuota del préstamo}$$

$$A_{\text{fondo}} = F(A/F, i, n) \quad \text{Depósito del fondo}$$

$$V_{\text{total}} = \text{inicial} + nA \quad \text{Costo total de la vivienda}$$

$$n \uparrow \Rightarrow A \downarrow, nA \uparrow \quad \text{Efecto del plazo}$$

22 Alternativas y flujos de caja

$$F_t = I_t - C_t \quad \text{Flujo neto}$$

$$i = \text{TMAR} \quad \text{TMAR}$$

$$VP = \sum_{t=0}^n F_t (1+i)^{-t} \quad \text{Valor presente}$$

excluyentes: se elige una sola Mutuamente excluyentes

23 Método del valor presente con vidas iguales

$$VP = P + A(P/A, i, n) - S(P/F, i, n) \quad \text{VP de costos}$$

$$(P/A, i, n) = \frac{1 - (1+i)^{-n}}{i} \quad \text{Factor } (P/A, i, n)$$

$$(P/F, i, n) = (1+i)^{-n} \quad \text{Factor } (P/F, i, n)$$

$$VP = -P + A(P/A, i, n) + S(P/F, i, n) \quad \text{VP de ingresos}$$

24 Vidas diferentes y vida infinita

$$n = \text{mcm}(n_A, n_B) \quad \text{Mínimo común múltiplo}$$

$$VP_A = P + (P - S)(P/F, i, n_A) + \dots \quad \text{Reinversión}$$

$$VP_\infty = \frac{A}{i} \quad \text{Perpetuidad}$$

$$CC = P + \frac{A}{i} \quad \text{Costo capitalizado}$$

$$CC = P + \frac{A}{i} + \frac{R(A/F, i, k)}{i} \quad \text{CC con renovación}$$

25 Método del valor futuro

$$VF = VP(F/P, i, n) \quad \text{VF desde VP}$$

$$(F/P, i, n) = (1+i)^n \quad \text{Factor } (F/P, i, n)$$

$$(F/A, i, n) = \frac{(1+i)^n - 1}{i} \quad \text{Factor } (F/A, i, n)$$

$$VF_X < VF_Y \Leftrightarrow VP_X < VP_Y \quad \text{VP y VF coinciden}$$

26 Método del valor anual

$$VA = VP(A/P, i, n) \quad \text{VA desde VP}$$

$$(A/P, i, n) = \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1} \quad \text{Factor } (A/P, i, n)$$

$$(A/F, i, n) = \frac{i}{(1+i)^n - 1} \quad \text{Factor } (A/F, i, n)$$

$$CR = P(A/P, i, n) - S(A/F, i, n) \quad \text{Recuperación de capital}$$

$$VA = CR + A_{\text{oper}} \quad \text{VA de costos}$$

$$VA_\infty = P i \quad \text{VA con vida infinita}$$

27 Tasa interna de retorno de un proyecto

$$0 = \sum_{t=0}^n \frac{F_t}{(1+i^*)^t} \quad \text{Definición de TIR}$$

$$P = A(P/A, i^*, n) \quad \text{Pago uniforme}$$

$$i^* \approx i_1 + (i_2 - i_1) \frac{VP_1}{VP_1 - VP_2} \quad \text{Interpolación}$$

$$\text{TIR} \geq \text{TMAR} \Rightarrow \text{aceptar} \quad \text{Regla de decisión}$$

28 TIR incremental y comparación de métodos

$$\Delta F_t = F_t^{\text{mayor}} - F_t^{\text{menor}} \quad \text{Flujo incremental}$$

$$0 = \sum_{t=0}^n \frac{\Delta F_t}{(1 + \Delta i^*)^t} \quad \text{TIR incremental}$$

$$\Delta i^* \geq \text{TMAR} \Rightarrow \text{pasa la mayor} \quad \text{Regla incremental}$$

$$I_A < I_B < I_C \quad \text{Orden de comparación}$$

$$\text{TIR}_A > \text{TIR}_B \nRightarrow \text{elegir } A \quad \text{No elegir por TIR más alta}$$

$$\Delta VP(\text{TMAR}) > 0 \Leftrightarrow \Delta i^* > \text{TMAR} \quad \Delta VP \text{ y } \Delta \text{TIR}$$

$$VA = VP(A/P, i, n) \quad \text{VP y VA coinciden}$$

$$VP \sim VA \sim VF \sim \text{TIR}_\Delta \quad \text{Todos coinciden}$$

29 Fundamentos del análisis de reemplazo

$$P_D = VM \quad \text{Inversión del defensor}$$

$$CH = VL - VM \quad \text{Costo hundido}$$

$$P_D = VM, \quad P_R = \text{precio} \quad \text{Visión del consultor}$$

$$VP = \sum_{t=0}^{n_e} \frac{FE_t}{(1+i)^t} \quad \text{VP en el horizonte}$$

$$\min\{VA_D, VA_R\} \quad \text{Regla de decisión}$$

30 Defensor contra retador con vidas distintas

$$VA_D = VM(A/P, i, n_D) - VS_D(A/F, i, n_D) + CAO_D \quad \text{Costo anual del defensor}$$

$$VA_R = P_R(A/P, i, n_R) - VS_R(A/F, i, n_R) + CAO_R \quad \text{Costo anual del retador}$$

$$(A/P, i, n) = \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1} \quad \text{Factor A/P}$$

$$(A/F, i, n) = \frac{i}{(1+i)^n - 1} \quad \text{Factor A/F}$$

$$\text{Ahorro} = VA_D - VA_R \quad \text{Ahorro anual}$$

31 Vida útil económica

$$CTA(n) = CR(n) + CAO(n) \quad \text{Costo total anual}$$

$$CR(n) = P(A/P, i, n) - VS_n(A/F, i, n) \quad \text{Recuperación del capital}$$

$$CAO(n) = \left[\sum_{t=1}^n \frac{C_t}{(1+i)^t} \right] (A/P, i, n) \quad \text{Operación anual equivalente}$$

$$CAO(n) = C_1 + G(A/G, i, n) \quad \text{Atajo con gradiente}$$

$$(A/G, i, n) = \frac{1}{i} - \frac{n}{(1+i)^n - 1} \quad \text{Factor A/G}$$

$$n^* : CTA(n^*) = \min CTA(n) \quad \text{Vida útil económica}$$

32 Análisis beneficio/costo convencional

$$B/C = \frac{B-D}{C} \quad \text{Razón B/C}$$

$$B/C \geq 1 \Rightarrow \text{aceptar} \quad \text{Regla de aceptación}$$

$$C = I(A/P, i, n) + M \quad \text{Costo anual}$$

$$B/C = \frac{VA(B-D)}{VA(C)} \quad \text{Con valor anual}$$

$$B/C_{mod} = \frac{B-D-M}{I(A/P, i, n)} \quad \text{B/C modificado}$$

33 Análisis B/C incremental

$$\Delta B/\Delta C = \frac{B_2 - B_1}{C_2 - C_1} \quad \text{B/C incremental}$$

$$C_1 < C_2 < \dots < C_m \quad \text{Ordenar por costo}$$

$$B_1/C_1 \geq 1 \quad \text{Prueba inicial}$$

$$\Delta B/\Delta C \geq 1 \Rightarrow \text{pasar a la más cara} \quad \text{Regla incremental}$$

$$\Delta VA = \Delta B - \Delta C \geq 0 \quad \text{Forma con valor anual}$$

34 B/C frente a VP y VA, y proyectos sociales

$$B/C > 1 \iff VP(B-D) - VP(C) > 0 \quad \text{B/C y VP coinciden}$$

$$B/C = 1 + \frac{VP_{neto}}{VP(C)} \quad \text{B/C desde el VP neto}$$

$$\frac{1\,400\,000}{899\,337,93} = 1,56 \quad \text{B/C del puente}$$

$$\frac{600\,000}{440\,595,65} = 1,36 \quad \text{B/C del agua potable}$$

$$\frac{1\,800\,000}{1\,443\,109,01} = 1,25 \quad \text{B/C del hospital}$$